



Grau en Disseny i Producció de Videojocs

Curs acadèmic 24-25

**Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats
per a un videojoc de dispositius mòbils**

MEMÒRIA FINAL

Carles Rigat i Almansa

Tutor: Xavi Caimel Moreno



Dedicatòria

Al món geganter mataroní

que tant ha donat pel dia a dia de la seva ciutadania.

Agraïments

A la família, els companys de classe que sempre han fet costat durant el treball, el tutor amb qui tant he après de 3D, el TecnoCampus que ens ha acompanyat en aquesta etapa de la vida i a tothom que es mou per fer el dia a dia de qui l'envolta una mica més feliç.

Abstract

Giants, popular figures rooted in the territory and that tell its history, are not represented in the world of video games. This work studies the background of the giants of the city of Mataró, their representations in the artistic field and how they can be transferred to a video game by converting their design to that of video games.

This applied art work focuses on the design, modeling, texture painting and implementation in the engine of characters, taking as a reference these giants of the city of Mataró. The stylized modeling technique is used, with optimization designed for the video game demonstration that is made for mobile devices.

Resum

Els gegants, unes figures populars arrelades al territori i que n'expliquen la història, no compten amb representació dins del món dels videojocs. En aquest treball s'estudia el rerefons dels gegants de la ciutat de Mataró, les seves representacions en l'àmbit artístic i com es poden traslladar a un videojoc mitjançant el trasllat del seu disseny al dels videojocs.

Aquest treball aplicat d'art se centra en el disseny, modelatge, pintura de textures i implementació en motor de personatges, prenent com a referència aquests gegants de la ciutat de Mataró. S'empra la tècnica del modelatge estilitzat, amb optimització pensada per a la demostració de videojoc que es realitza per a dispositius mòbils.

Resumen

Los gigantes, unas figuras populares arraigadas en el territorio y que cuentan su historia, no cuentan con representación dentro del mundo de los videojuegos. En este trabajo se estudia el trasfondo de los gigantes de la ciudad de Mataró, sus representaciones en el ámbito artístico y cómo trasladarse a un videojuego mediante la conversión de su diseño al de los videojuegos.

Este trabajo aplicado de arte se centra en el diseño, modelado, pintura de texturas e implementación en motor de personajes, tomando como referencia a estos gigantes de la ciudad de Mataró. Se utiliza la técnica del modelado estilizado, con optimización pensada para la demostración de videojuego que se realiza para dispositivos móviles.

Índex

Índex de figures.....	VII
Índex de taules	XIII
Glossari de termes	1
1. Introducció	4
2. Antecedents i anàlisi de referents.....	7
2.1 Context: els gegants	7
2.2 Antecedents: representacions de gegants en suports diversos	9
2.2.1 Representacions de gegants en jocs de taula i videojocs.....	9
2.2.2 Representacions de gegants en contes.....	10
3. Marc teòric.....	12
3.1 Estils artístics dels gegants de Mataró.....	12
3.1.1 Llista de constructors	12
3.2 Representacions de figures als cartells i programes de Les Santes	19
3.3 Aspectes a tenir en compte en l'adaptació del disseny de patrimoni festiu a videojocs	28
3.3.1 Narrativa transmèdia.....	28
3.3.2 Disseny d'adaptació de personatges	29
3.3.3 Caricatura de personatges.....	31
3.3.4 Caricatura i il·lustració en l'àmbit català: auques, cromos, cartells i còmics	34

3.4	Modelatge de personatges per a videojocs	38
3.4.1	Reptes en l'adaptació de gegants per a videojocs	38
3.4.2	Modelatge digital	40
3.4.3	Implementació en motor de robes	49
3.4.4	Programari	49
3.5	Objectius i abast	51
3.5.1	Objectius del treball	52
3.5.2	Objectius específics	52
3.5.3	Abast	52
4.	Disseny metodològic i cronograma	53
4.1	Metodologia	53
4.1.1	Anàlisi i elecció d'eines i metodologies	53
4.2	Cronograma	55
4.2.1	Proposta del TFG	57
4.2.2	Avantprojecte	57
4.2.3	Memòria intermèdia	57
4.2.4	Memòria final	58
4.2.5	Presentació	58
4.2.6	Conclusió de producció	59
5.	Desenvolupament	60
5.1	Selecció de figures a representar	60

5.2	Elecció d'estil i tècniques	74
5.3	Figura 0: Robafaves.....	80
5.4	Figura 1: Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare)	82
5.5	Figura 2: Pallaventures	96
5.6	Figura 3: Baldufa.....	99
5.7	Implementació a Unity.....	105
6.	Conclusions	110
7.	Possibles ampliacions	110
8.	Bibliografia	112

VI *Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats per a un videojoc de dispositius mòbils*

Índex de figures

Figura 2.1 Il·lustració d'en Robafaves, la Vella Blava, la Toneta i en Maneló dels contes de Capgròs de Les Santes. Pàgines 11 i 13 de l'edició de 2004. Font: Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Manuel Cuyàs i Duran	11
Figura 3.1 Llistat de gegants, gegantons, nans i capgrossos registrats a Mataró, classificats en colors en funció dels seus constructors. Font: Elaboració a partir del llistat de figures del Web dels Gegants de Mataró, 2025.	13
Figura 3.2 Representacions de figures festives en cartells i programes de la festa major de Mataró de Les Santes previs a 1979. Font: Elaboració a partir de la recol·lecció de cartells de: Efadós, Museu Arxiu Santa Maria de Mataró, 2021; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 2024.	22
Figura 3.3 Representacions de figures festives en cartells de la festa major de Mataró de Les Santes posteriors a 1979. Font: Elaboració a partir de la recol·lecció de cartells de: Efadós, Museu Arxiu Santa Maria de Mataró, 2021; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 2024.	24
Figura 3.4 Representacions de figures festives en cartells i programes Fermalli de la festa major de Mataró de Les Santes. Font: Elaboració a partir de la recol·lecció de cartells de la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 2024.	26
Figura 3.5 Interpretacions no fotogràfiques d'en Robafaves en cartells i programes de la festa major de Mataró de Les Santes. Primera fila: en cartells i programes previs a 1979; segona fila: en programes Fermalli; tercera fila: en els cartells i programes posteriors a 1979. Font: Elaboració a partir de la recol·lecció de cartells de: Efadós, Museu Arxiu Santa Maria de Mataró, 2021; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró.	26
Figura 3.6 Compilació d'obres d'Andreu Dameson: Àngel Guimerà (La Campana de Gràcia, 1924), Manuel Azaña (1937), Pau Casals (1937), Lluís Companys (1937), Mahatma Gandhi (1932), Adolf Hitler (1934) i Francesc Macià (1928, 1937). Font: Solà i Capdevila, 2011.	32

Figura 3.7 L'Auca del Carril de Mataró, publicada el 1948 en commemoració del centenari de la inauguració de la línia de ferrocarril Mataró-Barcelona. Font: Carles Fradera i Josep Fradera, 1948.....	34
Figura 3.8 Representacions dels gegants del COPP en l'Auca del Cooperativista - 60è aniversari d'UCM 1927 - 1987. A la portada, d'esquerra a dreta: Guàrdia Civil (trist), Capellà, Bruixa, Princesa, Guàrdia Civil (enfadat), Guàrdia Civil (trist), Capellà. A les vinyetes superiors: Bruixa i Pagès. A les vinyetes inferiors: Guàrdia Civil (enfadat), Guàrdia Civil (trist), Capellà, Capellà, Guàrdia Civil (trist). Font: Unió de Cooperadors de Mataró, 1987, portada de la quarta part i fragments de les pàgines 16 i 23.....	36
Figura 4.1 Tauler de gestió de tasques del projecte. Font: Elaboració pròpia.....	56
Figura 4.2 Tauler de gestió de dedicació temporal a tasques. Font: Elaboració mitjançant l'eina Clockify, integrada amb Jira.....	57
Figura 4.3 Tauler de gestió de dedicació temporal a tasques. Font: Elaboració mitjançant l'eina Clockify, integrada amb Jira.....	59
Figura 5.1 En Berto, a Les Esmandies, el 2019. Font: Lluís Miras.....	65
Figura 5.2 La Geganta, a Sant Simó i Santa Maria. Font: anònim.	65
Figura 5.3 El Paler (I) i (II). Font: Mas i Braza, Lluís Miras.....	66
Figura 5.4 El Rei, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles, Arprod Audiovisual, Jan Portet.	67
Figura 5.5 La Baldufa, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles, Lluís Miras.....	67
Figura 5.6 En Xanet-Xaneta, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles.....	68
Figura 5.7 En Pallaventures, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles.....	69

Figura 5.8 Els Gegants del Foment i els Gegants de la Setmana de l'Infant. Font: Pep Llauder (1974), Arprod Audiovisual, desconeguda (1986), Arxiu Municipal de Mataró (1981).....	70
Figura 5.9 La Tomasa, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles, Lluís Miras.....	71
Figura 5.10 En Sethomes, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles.....	72
Figura 5.11 Topologia, model en alta, textura i resultat amb <i>shader</i> en motor d'en Robafaves. Font: Elaboració pròpia.	76
Figura 5.12 Model inicial d'en Robafaves: a dalt, en baixa quantitat de polígons, separat per parts; a sota, d'esquerra a dreta: tot junt en alta quantitat de polígons, amb textures aplicades a Substance 3D, i integrat a Unity. Font: Elaboració.	80
Figura 5.13 Recreació del patró del teixit del gegant Robafaves. Font: elaboració pròpia.	81
Figura 5.14 Disseny de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: Elaboració pròpia, a partir d'imatges d'Arprod - Mataró Retro (desconeguda), desconeguda (1986), Miquel Sala i Girbal (1977).	83
Figura 5.15 Recerca i dissenys previs de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: Elaboració pròpia, a partir d'imatges: Pep Llauder (1974), Arprod - Mataró Retro (desconeguda), Arxiu Municipal de Mataró (1981), desconeguda (1986), Pep Llauder (finals de dècada de 1970), Santi Carreras (1979), Miquel Sala i Girbal (1979), Joaquim Riera (1980), Joaquim Riera (1980), Joaquim Riera (1980), Miquel Sala i Girbal (1977), Miquel Sala i Girbal (1977), Ramon Arnau i Comabella (1978), Ramon Arnau i Comabella (1978), Ramon Arnau i Comabella (desconeguda), Ramon Arnau i Comabella (1978).	84
Figura 5.16 Primera prova de modelatge de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) a Blender. Font: Elaboració pròpia.	85

Figura 5.17 Primera prova de configuració del component *Cloth* a Unity per a la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare), amb els braços de “manotes” i la faldilla. Font: Elaboració pròpia. 85

Figura 5.18 Simulació de teixit en temps real per a la primera prova de configuració del component *Cloth* a Unity de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: Elaboració pròpia. 86

Figura 5.19 Disposició d'ossos de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) a Blender. Font: elaboració pròpia. 87

Figura 5.20 Disposició d'ossos d'en Pallaventures a Blender. Font: elaboració pròpia. 87

Figura 5.21 Model de personatges amb rastes a Inazuma Eleven 3: Rayo Celeste / Fuego Explosivo, publicat a Europa per a la consola Nintendo 3DS 91

Figura 5.22 Procés de pintura de textures amb l'extensió Ucupaint de Blender. Font: elaboració pròpia..... 93

Figura 5.23 Aplicació de patrons amb l'extensió Ucupaint de Blender. Font: elaboració pròpia..... 94

Figura 5.24 Disseny del Gegant del Foment II. Font: elaboració pròpia..... 95

Figura 5.25 Versions del Gegant del Foment II i la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: elaboració pròpia. 95

Figura 5.26 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia..... 97

Figura 5.27 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia..... 97

Figura 5.28 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia..... 98

Figura 5.29 Variacions d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia. 98

Figura 5.30 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia..... 99

Figura 5.31 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia. 100

Figura 5.32 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.	100
Figura 5.33 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.	101
Figura 5.34 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.	101
Figura 5.35 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.	102
Figura 5.36 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.	102
Figura 5.37 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.	103
Figura 5.38	103
Figura 5.39 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.	104
Figura 5.40 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.	104
Figura 5.41 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.	105
Figura 5.42 Implementació a Unity, amb els teixits en moviment. Font: elaboració pròpia.	105
Figura 5.43 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.	106
Figura 5.44 Figura 5.45 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.	107
Figura 5.46 Figura 5.47 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.	109
Figura 5.48 Figura 5.43 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.	110

Índex de taules

Taula 3.1 Conclusions de tècniques a aplicar en les representacions digitals dels gegants. Font: elaboració pròpia.	39
Taula 4.1 Cronograma de tasques del treball. Font: Elaboració pròpia.....	56

Glossari de termes

<i>box modeling</i>	Tècnica de modelatge 3D que parteix d'una caixa a dividir i distorsionar per a assolir una nova forma.
<i>briefing</i>	Resum, enunciat o bases per a un disseny o altre projecte.
<i>build out</i>	Tècnica de modelatge 3D en què es construeixen parts separades del model que es connecten de manera progressiva.
<i>cel-shading</i>	Tècnica d'il·luminació amb ombres i espais de colors plans, en forma de cel·la. S'empra per a simular il·lustracions planes en espais tridimensionals.
<i>Character Joint</i>	Component del motor de videojocs Unity que aplica ossos mòbils a partir de simulacions de físiques a una malla tridimensional.
<i>Cloth</i>	Component del motor de videojocs Unity que aplica físiques de teixits a una malla tridimensional.
colla gegantera	Grup de gent que es reuneix per a treure un o més gegants al carrer i s'encarrega del seu manteniment.
en alta	Model amb un recompte de polígons elevat, sovint aconseguit mitjançant eines de modelatge que simulen l'escultura amb fang, amb una quantitat de detall elevada.
en baixa	Model amb un recompte de polígons reduït, sovint aconseguit mitjançant eines de modelatge on es té un control acurat de cada polígon, com amb el <i>box modeling</i> .

gegant	Figura popular de proporcions exagerades en comparació a un humà on s'hi entra fer a fer-lo ballar en actes públics.
mapa d'UVs	Desplegament de les cares d'un model en una superfície plana per a poder-ne generar una textura.
mallatge, model	Objecte representat amb vèrtexs, arestes i cares tridimensionals.
modelatge	En l'àmbit de figures tridimensionals, el seu procés de construcció mitjançant programari especialitzat.
polígon	En modelatge 3D, cara que forma part d'un model. Un recompte de polígons elevat és clau per a afegir detall a les figures però alhora n'augmenta el cost d'execució en motor.
posició A	Col·locació d'un humanoide amb els braços orientats en quaranta-cinc graus.
posició T	Col·locació d'un humanoide amb els braços orientats en noranta graus.
retopologia	Reconstrucció de la topologia d'un model tridimensional, la seva forma i disposició de polígons. S'empra per a passar un model en alta a baixa.
<i>rigging</i>	Addició d'ossos i pintura d'influència dels ossos en la mallatge per tal de dotar de mobilitat a les parts d'un model.
<i>shaders</i>	Fragments de codi que distorsionen la imatge final que es mostra en un programari, com un videojoc. Permeten aconseguir efectes especials, com el <i>cel-shading</i> .

textura	Colors i formes representats per sobre d'un model. Pot contenir el color base i d'altres tipus de textures que aporten més detall a la figura.
<i>turn-around</i>	Vistes en diferents orientacions del disseny d'un personatge. Sovint amb vista frontal, lateral i posterior, també poden incloure orientacions intermèdies com el $\frac{3}{4}$ o detalls dels dissenys.

1. Introducció

La ciutat de Mataró compta amb centenars de gegants, gegantons i capgrossos que representen àmbits diversos de la societat mataronina, des d'escoles i barris fins a associacions institucionals. En l'estudi realitzat per aquest treball, es compten 389 intervencions de constructors en aquest tipus de figures festives, cadascuna amb la seva aportació estilística al patrimoni cultural de la ciutat.

Aquestes figures populars participen en la vida festiva als carrers de la vila. No obstant, la seva vinculació amb el creixent àmbit de l'oci digital es limita a l'aparició en xarxes socials, i no es troba exemple de videojoc amb una representació notable de gegants, ni de Mataró, ni de Catalunya ni d'altres territoris. En l'afany per cobrir aquest buit, es proposa de donar el primer pas per aconseguir aquesta representació: realitzar els models tridimensionals d'una selecció de gegants de Mataró. I aquí apareix una altra decisió: s'han de reproduir els gegants amb precisió fotogràfica, o han de rebre un tractament i estilització com el que caracteritza l'àmbit del videojoc?

En aquest treball aplicat de l'àrea de coneixement d'art s'estudia aquesta necessitat, els estils artístics vinculats als gegants i a la societat que els ha vist néixer, i els recursos tècnics necessaris per a fer possible el nou disseny de personatges, el modelatge digital i la incorporació en motor d'aquestes figures. D'aquesta manera es tracta el trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats

En l'espai professional i tècnic, aquest projecte implica les disciplines del disseny conceptual de personatges i entorns, el modelatge i la preparació dels models per a incorporar-los al motor de videojocs. S'utilitza l'eina de codi obert Blender per al modelatge i textura dels models, i la suite d'Affinity per a les il·lustracions de dissenys conceptuals. S'apliquen aquests models al motor de videojocs Unity.

L'elaboració dels models dels gegants és el nucli indispensable i característic d'un videojoc 3D sobre els gegants. S'ha representat els gegants en llibres de contes i llibres de pintar, i els carrers de la ciutat de Mataró s'han plasmat al joc de taula *El joc de Mataró*. Però manca immortalitzar aquestes figures en models digitals per donar-los a conèixer al gran públic i preservar-ne un registre de l'aparença. En els últims quaranta anys, centenars de gegants s'han construït a la ciutat des d'àmbits socials diversos i amb tècniques artístiques variades. Bona part d'aquestes figures han desaparegut o s'han transformat, i recrear-los dins d'un videojoc és una manera de reviure-les per als jugadors i divulgar-ne la història.

En l'espai social, per a infants i públic de totes les edats que algun cop ha jugat a fer ballar figures petites com a gegants o els propis gegants, s'ofereix una alternativa detallada i accessible dins l'ecosistema dels videojocs. Així, els aficionats als gegants o a Mataró obtenen una via d'oci digital vinculada als seus interessos. I per al públic general s'ofereix una oportunitat per conèixer en més profunditat aquesta ciutat.

D'aquesta manera, el treball tracta les bases del modelatge digital, té en compte diversos aspectes per a l'optimització de cara a dispositius mòbils, investiga les figures de l'àmbit geganter mataroní i les adaptacions que han rebut de manera històrica. Es dissenya amb Affinity Designer i Affinity Photo des de referències fotogràfiques, es modela i pinta a Blender i s'implementa en una demostració amb simulació de físiques de teixits al motor de videojocs Unity. Es combina la tècnica del modelatge digital amb els gegants per tal de traslladar aquests dissenys d'elements d'imaginari popular a un videojoc.

2. Antecedents i anàlisi de referents

El punt de partida del treball, abans de l'inici del modelatge digital de les figures, passa per l'elecció estilística dels models. Per tal de fer-ho, cal estudiar els estils existents de les figures, i com interpretar-los en un nou estil que ha de respectar els elements originals.

Per tal d'assolir els dos objectius, s'exploren d'una banda els estils de cada constructor de figures mataronines en el marc teòric, i d'altra banda les interpretacions existents d'artistes diversos de gegants de Mataró, en l'anàlisi de referents.

Aquests antecedents i referents, llavors, serveixen d'exemple de les interpretacions estilístiques que es poden arribar a dur a terme arran del treball.

2.1 Context: els gegants

El context del treball gira al voltant de tres eixos. En primer lloc, de la figura popular del gegant, tant a Mataró com a Catalunya i arreu. En segon lloc, dels estils artístics populars a Catalunya a principis i mitjan segle XX, quan neixen bona part dels gegants. I en tercer lloc, de les tècniques de disseny de personatges i modelatge digital necessàries per a executar el modelatge de les figures. Aquests tres eixos s'exploren en el marc teòric.

Cal tenir en compte els actors al darrere de la construcció d'un gegant: escultor, pintor, dissenyador, modista, perruquer, fuster, ferrer o joier. I també s'ha de tenir en compte l'impacte en següents generacions i en l'imaginari popular, com el cas dels Gegants del Pi de Barcelona i la cançó popular que han generat, transmesa a través de generacions. En aquest apartat s'explora la història dels gegants de Catalunya i dels de Mataró, i es posa el focus en el llistat de constructors del seguici de figures que conformen el món geganter mataroní per tal d'analitzar-los, extreure'n les característiques estilístiques i traslladar-los de manera adequada a models tridimensionals digitals.

S'explica la història dels gegants a Catalunya, en base als llibres:

Als llibres *Costumari català* (Joan Amades, 1952) i *Els Gegants de la Ciutat de Mataró* (Guanyabens, 1999) o *Figures festives: cercavila per la història i parada al segle XXI* (Guanyabens, 2010), entre d'altres, s'expliquen els orígens dels gegant. Presents a Catalunya i arreu d'Espanya arran de les processons de Corpus des del segle XV, comencen esdevenint un recurs gràfic per a explicar a la població, en bona part analfabeta, la història religiosa.

Primer en representació de figures bíbliques i després de figures civils, com reis de l'edat mitjana i dones vestides segons la moda de l'època, són un element propagandístic. És així com els primers gegants institucionals de Mataró, en Robafaves, la Geganta i la Toneta, s'originen en la Confradia de la Minerva abans no passin a les mans públiques del consistori (Guanyabens, 1999).

La seva activitat minva en períodes en què l'Església els considera pagans i els deixa d'utilitzar, o durant la Guerra Civil, en què bona part desapareixen. Al voltant de la Transició, l'activitat de les figures arreu del territori creix i guanya un caràcter laic, fet que possibilita que d'altres tipus de gegants es creïn, com els de l'àmbit associatiu de Mataró.

A Mataró, a partir de la dècada de 1970 sorgeixen gegants representatius d'esplais, escoles, escoles bressol, carrers, barris, parròquies o centres geriàtrics (Mas, Braza, 2010). L'any 2000 es crea la Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, que organitza aquest conjunt d'una quarantena de colles que, independents dels gegants institucionals que representen la ciutat (la Família Robafaves), celebren festes durant tot l'any dins la ciutat i es visiten de manera mútua.

Com a breu apunt, els gegants, que encara es veuen en processons de Corpus de localitats d'Espanya, també es troben gegants en països europeus com a França, Bèlgica o Holanda, i de manera puntual arreu del món.

2.2 Antecedents: representacions de gegants en suports diversos

Els gegants ja s'han recreat de diverses maneres: en figures petites de cartró pedra o de plàstic, en models 3D mitjançant la fotogrametria o en il·lustracions.

En aquest apartat, s'explora la representació de gegants en diversos formats, tant a Mataró com arreu de Catalunya. Convé tenir en compte les limitades representacions en videojocs de gegants i d'altres mitjans digital. Un dels exemples més notables que se'n troba és la fotogrametria del seguici de Girona, la Patum de Berga o Vilafranca (Ens, 2021). Aquesta tècnica, que mitjançant un seguit de fotografies recrea de manera fidedigna les figures, permet obtenir una còpia digital del patrimoni, que serveix de refer

I també les representacions en figures físiques de joguina o col·leccionisme, com les d'argila i a escala de Naono, les de plàstic tou a mode de joguina de Festiari i les de cartró pedra del taller de La Closka, de Sergio Laniado, el constructor de gegants mataronins més prolífic, com s'explora i calcula en el marc teòric d'aquest treball.

A més, la representació bidimensional en contes i cartells també és clau per a la determinació de l'estil de la transformació de les figures.

2.2.1 Representacions de gegants en jocs de taula i videojocs

Es troben diversos jocs de taula i en format de llibre amb representacions il·lustrades de la Família Robafaves de Mataró. En són exemple *Les Santes de cap a peus* (Associació Cultural ... i 15!, 2009), que juga amb la barreja de cap, cos i peus de les figures; *Les Santes: el joc* (Vicky Eckert, Flaflaf, 2010), que fa recórrer a qui el juga els actes de la festa major per a aconseguir-ne totes les figures abans que la resta sobre un taulell; *Joc de memòria dels Gegants de Mataró* (Robafaves, 2015), un joc de memòria amb il·lustracions dels bustos simplificats de les figures; *Mossèn Biscúter: 1980 – 2005 (Colla Gegantera Mossèn Biscúter, 2005)*, amb dos trencaclosques d'imatges del gegant; o *Trencaclosques de Família Robafaves* (Xavi Plana Caupena, Anna Rodon Bas, Anita Rodonita, 2004).

Del llibre desplegable *La Passada de Les Santes: Festa Major de Mataró* (Teo Perea, Associació Cultural ... i 15!), amb imants de les figures que s'enganxen sobre el desplegable d'il·lustracions dels carrers de la ciutat, destaca la representació del recorregut de la cercavila i l'oferta d'interacció amb les figures. També ofereix una interacció vinculada de manera directa a les cercaviles *Família Robafaves [de] Mataró: Joguina transformable* (Xavi Plana Caupena, Anna Rodon Bas, Anita Rodonita, 2004): reproduccions en miniatura de fusta de la Família Robafaves, amb blocs que permeten desmuntar-les com les figures de debò i que mostren l'interior de les estructures amb els portadors que hi entren per a fer-los ballar, tot amb un disseny simplificat amb línies geomètriques (Ajuntament de Mataró, Cultura Mataró, Pallarès, M., 2024).

A més, de manera puntual es troben jocs de passatemps digitals en línia, amb temàtica de gegants.

L'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya és l'encarregada de bona part de les fotogrametries efectuades recentment. Aquesta entitat gestiona bestiari, unes figures populars com els gegants però amb formes animals. A banda de la fotogrametria, però, també publiquen el videojoc 2D de plataformes *Carrera Bestial* (Bestiari, 2022).

I a banda d'aquests exemples, es troba el videojoc *endless runner* sobre el gegant d'Igualada, que recull objectes a través d'un recorregut muntat en un *hoverboard* (Regordosa, 2020).

2.2.2 Representacions de gegants en contes

En l'àmbit català, la sèrie *100 gegants de Catalunya* compta amb diverses edicions de llibres il·lustrats divulgatiu sobre les figures del territori.

Aquesta publicació d'El Cep i la Nansa concatena pàgines amb il·lustracions de diverses figures geganteres d'arreu de Catalunya. Per a cadascuna n'inclou la seva ubicació al territori, una descripció física, històrica i de la seva activitat durant l'any i les il·lustracions. A partir de l'anàlisi d'aquestes il·lustracions s'infereix que la seva tècnica consisteix en el calc de fotografies amb eines digitals, amb pintura en base

als colors de la fotografia. En algun cas, es manté part de la fotografia original per a estalviar reproduir els patrons del teixit dels vestits.

En l'àmbit local destaca per trajectòria i impacte la sèrie de contes sobre la festa major de Mataró que publica anualment el Capgròs. Aquest mitjà de comunicació local de referència, fundat el 1984 (Bote, 2024), anteriorment amb revista setmanal i ara mensual però amb publicació digital diària, edita un conte per cada edició de Les Santes des del 2004



Figura 2.1 Il·lustració d'en Robafaves, la Vella Blava, la Toneta i en Maneló dels contes de Capgròs de Les Santes. Pàgines 11 i 13 de l'edició de 2004. Font: Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Manuel Cuyàs i Duran

3. Marc teòric

En aquest Treball Final de Grau, d'ara endavant TFG, s'explora el modelatge de gegants de la ciutat de Mataró. Per tant, per la banda gegantera cal definir què és un gegant i quin context històric porta al darrere, quin és el paper dels gegants en la societat mataronina i quin llistat d'escultors i estils hi ha darrere d'aquest conjunt de peces.

Per altra banda, convé explorar la implicació transmèdia de la representació digital d'un gegant, els estils artístics populars a la Catalunya del segle XX i les tècniques de modelatge digital.

3.1 Estils artístics dels gegants de Mataró

A continuació es resumeix l'impacte dels constructors de gegants de Mataró, alguns dedicats de manera gairebé exclusiva als gegants, d'altres d'amateurs, i d'altres artistes de referència en altres camps.

3.1.1 Llista de constructors

Amb l'objectiu de fer la tria de quins gegants representar en aquest treball i d'analitzar els estils artístics de cada constructor, s'elabora un llistat de totes les intervencions registrades en gegants de Mataró. El llistat de totes les participacions s'inclou als annexos del treball.

Per tal de dur-ho a terme, es parteix del llistat de gegants actius, gegants inactius, gegants desapareguts, gegantons petits i/o particulars i nans i capgrossos del Web dels Gegants de Mataró, que compta amb descripcions també recollides al llibre *Gegants i figures festives a Mataró: cercavila per la història i plantada al segle XXI* (Braza i Mas, 2010). S'hi afegeixen algunes figures registrades al llibre i no al lloc web.



Figura 3.1 Llistat de gegants, gegantons, nans i capgrossos registrats a Mataró, classificats en colors en funció dels seus constructors. Font: Elaboració a partir del llistat de figures del Web dels Gegants de Mataró, 2025.

A les 311 figures del llistat se les marca amb colors en funció del seu constructor o constructors. A partir d'aquí, s'elabora un llistat de l'autoria de cada figura que serveix per a descobrir els escultors de gegants, gegantons, nans i capgrossos mataronins més prolífics, analitzar-ne l'evolució estilística i així obtenir els estils predominants en l'imaginari geganter de Mataró.

Convé mencionar que, com que l'objectiu del treball rau en l'anàlisi estilístic de manera principal de l'escultura, es deixen en segon terme d'aquest extens anàlisi les altres persones que actuen amb una tasca primordial per a la construcció i manteniment d'aquestes figures: dissenyadores i modistes de vestits, constructores d'estructures, coordinadores de la construcció i originadores d'idees inicials. La seva feina és important i digne de tot reconeixement, però en aquest anàlisi s'opta per fer síntesi per a no descuidar l'objectiu principal.

Cal explicar també que s'acota la cerca als registres del Web dels Gegants de Mataró, amb afegitons puntuals: s'hi exclouen d'altres gegantons i capgrossos

particulars o d'escoles no recollits al Web, amb menys transcendència que les figures principals dels seus centres (com en Toti o en Wally de l'Escola Pia Santa Anna) o d'una colla particular sense una transcendència i activitat notable.

D'aquestes 311 figures, s'han comptabilitzat un total de 389 intervencions en figures de diversos autors. A continuació es redacta el recompte d'intervencions de cada autor i la seva transcendència.

De cara a la memòria intermèdia, es cerca complementar els següents apartats amb l'anàlisi de l'obra de cada escultor dins i fora del món geganter, així com la rellevància dels gegants, gegantons, nans i capgrossos que construeix, restaura o replica.

A partir d'aquesta llista s'extreuen diversos anàlisis de l'obra d'alguns constructors.

L'obra de Josep Maria Diamant, amb quinze intervencions, destaca per la restauració i rèplica del seguici institucional de Mataró, de mitjan segle XIX. També pioner de la pesca submarina i l'escafandrisme, és constructor d'embarcacions nàutiques. Alhora, es veu involucrat en el manteniment de les figures festives de Mataró per tradició familiar: primer, el seu avi Manuel Diamant, perruquer, en fa restauracions; i després, el seu pare Josep Diamant i Llobet, constructor de joguines, en continua el manteniment i executa la transformació d'imatge de 1930 que mantenen les figures de 1982 fins encara 2025. Així, Josep Maria Diamant ajunta el món de la nàutica i el de la construcció de gegants, i treu motlles de les antigues figures de cartró pedra per fer-les d'un durador i lleuger poliuretà, el 1964.

Bo i que, més tard, Manel Casserras substitueix la Toneta i en Maneló per uns més semblants als de 1950 i també reverteix el canvi estètic i fantasiós de les comparses de gegants i nans i capgrossos de 1964, les figures que es conserven són les que arriben a 2025.

L'escultor solsoní Manel Casserras i Boix, amb vint-i-dues intervencions, recupera la imatge dels gegants previs a la reforma de 1964, en base a la de 1930, i així

estableix la que es manté fins 2025. És també artífex de la recuperació de nans perduts en la dècada de 1950 i la reforma de 1964, i s'estableix així la comparsa de nans històrica fixa. Quan s'estrenen les comparses reformades de gegants i nans i capgrossos, també ho fan els seus balls propis. Així, l'actuació de Casserras serveix per consolidar la comparsa de gegants, nans i capgrossos institucionals tot just després de la transició democràtica.

El 1992 amplia la comparsa de nans i capgrossos amb uns representants de la tradicional obra d'Els Pastorets de Mataró, en motiu dels seus 75 anys ???!!!. L'únic nan, per tant, sense intervenció clara directa de Casserras és en Biada de Sergio Laniado, que certament segueix l'estil del solsoní i de les figures del segle XIX per a mantenir la cohesió amb la comparsa, amb proporcions facials de la cara del nan, realista i alhora amb exageracions marcades.

L'obra del solsoní a Mataró es completa amb la nova figura d'en Mossèn Biscúter, el segon gegant de barri de Mataró. La figura original és estrenada el 1980, amb testa del mateix Joe Fernández que l'any anterior construeix la també figura original d'en Lucius Marcius, gegant del barri de Peramàs-Esmandies, si bé l'impacte inicial d'aquest Mossèn Biscúter pot considerar-se superior al d'en Lucius, i ser exemple del la primera figura amb un paper institucional clau a Mataró, després de la Família Robafaves, per diversos motius.

El barri de Cerdanyola que representa és el més poblat de Mataró, només comparable en habitants amb l'Eixample. L'Eixample, però, compta amb un caràcter més transversal i per tant menys unificat: es troba al voltant del Centre, va d'una punta a l'altra de la ciutat i, per tant, no compta amb una identitat marcada; tant és així, que a data de 2025 és l'únic barri que no compta amb associació de veïns pròpia, mentre que els altres deu barris oficials (Centre, Palau-Escorxador, Rocafonda, Vista Alegre, Molins-Torner, Cirera, La Llàntia, Cerdanyola, Peramàs i Pla d'en Boet), així com d'altres barris pseudo-oficials (Via Europa – Nou Parc Central o l'Havana) sí que en tenen, i tots (menys el Centre) compta amb les seves figures festives pròpies. Mentrestant, Cerdanyola, que creix de manera gairebé exponencial entre la dècada de 1960 i la de 1980 amb immigració del sud d'Espanya, al nord-est de Mataró i en una època on el territori entre Cerdanyola i

el Centre encara és separat per camps de pagès, constitueix gairebé un poble o fins i tot ciutat independent. Així, el paper que té el gegant del barri el 1980, que representa el popular mossèn de la parròquia Maria Auxiliadora, involucrat en la construcció dels serveis bàsics del barri, és tan reconegut i popular que el 1985 convé refer el gegant amb l'experiència i qualitat del constructor de renom.

El ninotaire Josep Cardona (Nona), amb setze intervencions registrades i taller i botiga al carrer de Sant Benet, és el primer clar referent de constructor de gegants per a entitats diverses a Mataró. Amb una extensa obra dins i fora la ciutat, fa de mentor de futurs constructors de renom com Sergio Laniado, que continua amb el llegat de la seva botiga, restauracions de figures i reproduccions en miniatura, i Xavier Bas (Mas, Braza, 2010).

El gairebé mig centenar d'intervencions de Sergio Laniado en la definició de la imatgeria festiva mataronina, sense comptar encara més restauracions puntuals, el converteix si no en el que més en un dels constructors de gegants més destacats de la ciutat. Clau en l'etapa d'expansió del món geganter mataroní escolar, tampoc es queda curt en l'elaboració de figures representatives dels barris de Mataró.

Per començar, ja compta amb una quinzena de restauracions notables que conserven l'essència dels constructors originals, com el seu deixeble Nona, familiars i docents d'escoles i d'altres autors.

La quantitat d'obres de creació pròpia, però, supera la de qualsevol altre artista que ha actuat en la ciutat.

A tot plegat se li ha de sumar un seguici de capgrossos que construeix en tallers amb famílies, exposats en diverses edicions de la Mostra de Gegants i Figures festives de Mataró. I, el que esdevé d'especial rellevància per aquest treball, compta amb l'extensió més gran i completa de figures a mida reduïda dels gegants de Mataró, amb una col·lecció que, seguint la que encetà Josep Cardona, cobreix bona part del conjunt de gegants i gegantons de la ciutat, des d'escoles, a barris, escoles bressol i figures particulars. Convé d'estudiar com simplifica les formes i

aporta el seu estil al de cada constructor, o al seu mateix en el cas en què la figura original és de la seva creació (Sánchez, 2024).

L'altre taller d'impacte a la ciutat després de La Closka, La Vella Verda és un referent amb un nivell de detall més similar al de Casserras, però amb estil i traç propi. Aquesta manera de fer d'Eloi Romañá propicia que sigui restaurador any rere any de les comparses institucionals de l'Ajuntament, com a tasca primordial. També ofereix figures que fa amb alumnes, figures en miniatura de les comparses institucionals, o un seguit de restauracions i figures pròpies (Aluart, 2017).

Del taller Sarandaca de Granollers, regentat per l'escultor Ramon Aumedes, en surten figures per arreu de Catalunya o fins i tot França. Amb un estil característic i inconfusible de traços de l'escultura o la pintura, realistes i que retraten de manera fidedigna a persones preses de referència, compta amb quatre peces reconegudes a Mataró. La Lourdes, geganta del Col·legi Mare de Déu de Lourdes, representa una alumne de l'escola, i pren de referència una noia de Granollers.

El capgròs Isidre, al seu torn, dels Geganters de La Llàntia, representa el primer veí del barri. En Ton és rèplica de l'anterior Ton, però amb l'estil d'escultura i pintura propi d'Aumedes. La Norilca, mentrestant, parteix del cap de nina anterior, i es basa en un personatge imaginari però definit com a dona mediterrània.

Xavier Bas regenta el Taller de Can Dallonsis, que elabora reproduccions de la Família Robafaves en miniatura que es venen a La Tarota, a la Plaça Xica. Figura clau en la construcció de l'única figura de centre educatiu que no compta amb ensenyament de secundària o d'edats inferiors, institut de manera exclusiva, i participant en una restauració dels gegants d'lluro, construeix la testa del futur Dramalià, així com d'altres capgrossos no registrats.

El polifacètic actor i músic mataroní, Eugeni Soler, participa en la construcció de les figures del Foment. Actua també en el grup teatral El Tramvia, també amb gegants, o El Dimoni Brut, amb les seves figures geganteres de Josep Cardona o El Ingenio. Però destaca per la construcció d'una figura en concret: l'Escorxador, de 1980.

Queda constància que un dels seus inicis en el món del teatre és en les representacions que organitza amb els seus germans al barri homònim (Molina, 2021) i això explica la construcció d'un gegant com a dinamitzador de l'activitat al barri. Representa un treballador de l'antic escorxador de la ciutat, i s'utilitza de referència quan Josep Cardona construeix en Pasqual, també un escorxador que representa el barri encara fins 2025.

La pintora de paisatges Dolors Curell (Barcelona, 1954), destaca pels seus acrílics sobre tela on predomina el blau del mar i el cel, en alguns casos acompanyats per les llums d'una ciutat costanera o de prats i muntanyes, com mostra al seu web personal.

De la seva estada com a professora de visual i plàstica de l'Escola GEM en destaquen dues etapes. En la primera, es construeixen els primers gegants.

I en la segona, cada any construeix amb Ita Puig i Borràs vuit gegantons, un per classe, per tal de celebrar el carnestoltes. Es té constància de la ronda de construccions de 2001, dedicada al bosc i els contes, la de 2002, dedicada a l'Euro, i la de 2003, sobre el món de les joguines. La majoria de les figures es destrueixen després del carnaval, i es conserven les estructures per a les de l'any següent.

Amb més constructors, el seguici de l'Associació de Veïns de Les Santes-Escorxador es completa amb els tres capgrossos i la gegantona o bèstia: la Girafa. Aquestes figures les construeix un veí del barri, el titellaire Ferran Teresa. Els capgrossos compten amb un estil i proporcions de cara similars, i la Girafa destaca per ser l'única d'aquesta espècie a la ciutat (Mas, Braza, 2010).

L'anàlisi d'aquests i d'altres constructors barreja tant a professionals d'altres àmbits artístics com a constructors amateurs, que, plegats, conformen l'imaginari geganter de la ciutat de Mataró.

3.2 Representacions de figures als cartells i programes de Les Santes

La festa major de Mataró, anomenada Les Santes en honor a les patrones de la ciutat, compta amb segles d'història al darrere. I aquesta festa compta amb registres centenaris d'anuncis del programa i la imatge de la festa acompanyats de cartells il·lustrats.

La tradició gegantera de Mataró, pel que fa a les seves figures institucionals, és llarga: ja es troben referències dels actuals gegants Robafaves, Geganta i Toneta, així com de diversos capgrossos que els acompanyen, a mitjan segle XIX (Guanyabens, 1999).

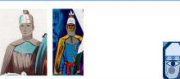
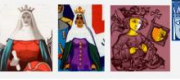
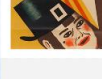
Així, com que tant els cartells i programes de la festa major com els gegants tenen una història prolongada, convé utilitzar de referència l'arxiu d'il·lustracions de gegants que apareixen en aquests cartells i programes. Més enllà d'altres representacions puntuals, aquest és un registre oficial, executat per artistes reconeguts de Mataró i els voltants i estès a través del temps, travessant no només modes, sinó canvis socials, polítics i econòmics de primer ordre com la Guerra Civil Espanyola o el període de Transició Democràtica, tot reflectit en la interpretació que es té d'uns gegants conservats en el temps.

En aquest apartat es mostren tres figures. Totes contenen, en l'eix vertical, els noms del seguici de gegants, capgrossos i d'altres figures que formen part de les comparses mataronines. I en l'eix horitzontal, les interpretacions en format d'il·lustració, o fins i tot escultura de figura, i les reproduccions en format fotogràfic. Per últim, es mostra el recompte de participacions de cada figura.

La primera figura mostra els cartells antics, d'entre el 1934 i el 1978, i els programes que hi són associats, d'entre el 1889 i el 1978. Si es tenen en compte els registres dels cartells i programes del Foment, pseudooficials en temps de Transició Democràtica (Guanyabens, Duro, Calsapeu i Malé, 2022), en un 15,56% dels 45 cartells antics hi apareixen figures i en un 18,87% dels 53 programes antics hi apareixen figures.

En la segona figura es mostren els cartells de temps democràtics, entre el 1978 i el 2024. No es mostren les representacions en programes de mà i de butxaca, perquè reproduïxen de manera fidedigna el mateix cartell de cada any, i en alguns casos en retoquen la maquetació per adaptar-lo al format sense afegir cap contingut. D'entre els 45 cartells es troba un creixent 55,56% de cartells amb representació de figura. Convé mencionar que entre 2013 i 2024, el cartell compta amb alguna representació de figura cada any, de manera ininterrompuda.

En la tercera figura es mostren els programes de l'empresa publicitària mataronina Fermalli, que, de manera ininterrompuda, edita un programa alternatiu de la festa major des de la seva fundació el 1939, amb registres fins a 2022. La longevitat de la publicació i la participació d'artistes mataronins de renom en més representacions de gegants fa que signe d'estudi tot i la seva no oficialitat. Entre el 1982 i el 2019 es limita a emprar muntatges fotogràfics, que no són el focus principal d'aquest treball. Però es disposa d'il·lustracions dels gegants des del 1941, i convé analitzar-les.

	CARTELLS ANTICS			PROGRAMES ANTICS		
	INTERPRETACIONS	FOTOGRAFIES	TOTAL	INTERPRETACIONS	FOTOGRAFIES	TOTAL
ROBAFAVES			7 cartells (5/43 = 13,95%) 7/53 Foment = 13,20%			7 programes (5/49 = 10,20%) 7/53 Foment = 13,20%
GEGANTA			6 cartells (5/43 = 11,63%) 6/45 Foment = 13,33%			6 programes (5/49 = 10,20%) 6/53 Foment = 11,32%
TONETA			2 cartells (1/43 = 2,33%) 2/45 Foment = 4,44%			1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,89%
MANELÓ			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,89%
MACER SERIÓS			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			3 programes (1/49 = 2,04%) 3/53 Foment = 5,66%
MACER RIALLER			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			2 programes (0/49 = 0%) 2/53 Foment = 3,77%
PATUFET			1 cartell (1/43 = 2,33%) 1/45 Foment = 2,22%			1 programa (1/49 = 2,04%) 1/53 Foment = 1,89%
FOLLET						
COMPTE			1 cartell (1/43 = 2,33%) 1/45 Foment = 2,22%			1 programa (1/49 = 2,04%) 1/53 Foment = 1,89%
BRUIXA						
PIERROT						
MULATA						
XINÈS			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			2 programes (0/49 = 0%) 2/53 Foment = 3,77%
MORO			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,89%
CARRAU			1 cartell (1/43 = 2,33%) 1/45 Foment = 2,22%			
PAGÈS			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,89%
VELLA VERDA			1 cartell (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,89%
VELLA BLAVA			2 cartells (1/43 = 2,33%) 2/45 Foment = 4,44%			1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,89%
BUFÓ						
JONÀS						

MATATIES						
BIADA						
MOMEROTA						
MOMEROTETA						
DRAC						
DRAGALIÓ						
ÀLIGA						
CAVALLETS						
TURC/ PAQUISTANÈS			1 cartel·l (0/43 = 0%) 1/45 Foment = 2,22%			2 programes (0/49 = 0%) 2/53 Foment = 3,77%
DRÀCULA						
genèrics						1 programa (0/49 = 0%) 1/53 Foment = 1,69% 6 aparicions

Figura 3.2 Representacions de figures festives en cartells i programes de la festa major de Mataró de Les Santes previs a 1979. Font: Elaboració a partir de la recol·lecció de cartells de: Efadós, Museu Arxiu Santa Maria de Mataró, 2021; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 2024.

CARTELLS DES DE 1979			
	INTERPRETACIONS	FOTO.	TOTAL
ROBAFAVES			18 cartells (18/45 = 40%) 29 aparicions
GEGANTA			14 cartells (14/45 = 31,11%)
TONETA			6 cartells (6/45 = 13,33%)
MANELÓ			5 cartells (5/45 = 11,11%)
MACER SERIÓS			6 cartells (6/45 = 13,33%)
MACER RIALLER			5 cartells (5/45 = 11,11%)
PATUFET			6 cartells (6/45 = 13,33%)
FOLLET			5 cartells (5/45 = 11,11%)
COMPTE			6 cartells (6/45 = 13,33%)
BRUIXA			5 cartells (5/45 = 11,11%)
PIERROT			5 cartells (5/45 = 11,11%)
MULATA			6 cartells (6/45 = 13,33%)
XINÈS			6 cartells (6/45 = 13,33%)
MORO			5 cartells (5/45 = 11,11%)
CARRAU			6 cartells (6/45 = 13,33%)
PAGÈS			5 cartells (5/45 = 11,11%)
VELLA VERDA			8 cartells (8/45 = 17,78%)
VELLA BLAVA			7 cartells (7/45 = 15,56%)
BUFÓ			5 cartells (5/45 = 11,11%)
JONÀS			5 cartells (5/45 = 11,11%)
MATATIES			5 cartells (5/45 = 11,11%)

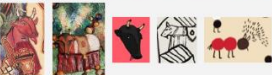
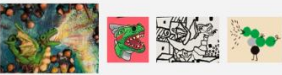
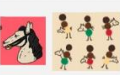
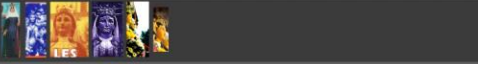
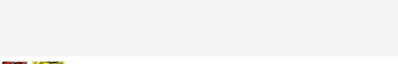
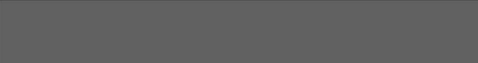
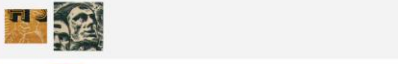
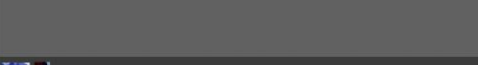
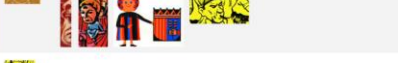
BIADA		4 cartells (4/45 = 8,89%)
MOMEROTA		12 cartells (12/45 = 26,67%)
MOMEROTETA		5 cartells (5/45 = 11,11%)
DRAC		8 cartells (8/45 = 17,78%)
DRAGALIÓ		4 cartells (4/45 = 8,89%)
ÀLIGA		8 cartells (8/45 = 17,78%)
CAVALLETS		2 cartells (2/45 = 4,45%) 7 aparicions
TURC/ PAQUISTANÈS		
DRÀCULA		
genèrics		3 cartells (3/45 = 6,67%) 5 aparicions

Figura 3.3 Representacions de figures festives en cartells de la festa major de Mataró de Les Santes posteriors a 1979. Font: Elaboració a partir de la recoll·lecció de cartells de: Efadós, Museu Arxiu Santa Maria de Mataró, 2021; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 2024.

PROGRAMES FERMALLI			
	INTERPRETACIONS	FOTOGRAFIES	TOTAL
ROBAFAVES			23 programes (23/81 = 28,40%) 39 aparicions
GEGANTA			14 programes (14/81 = 17,28%) 19 aparicions
TONETA			8 programes (8/81 = 9,88%) 8 aparicions
MANELÓ			5 programes (5/81 = 6,17%) 5 aparicions
MACER SERIÓS			3 programes (3/81 = 3,70%) 4 aparicions
MACER RIALLER			2 programes (2/81 = 2,47%) 2 aparicions
PATUFET			7 programes (7/81 = 8,64%) 8 aparicions
FOLLET			
COMPTE			
BRUIXA			
PIERROT			
MULATA			
XINÈS			2 programes (2/81 = 2,47%) 2 aparicions
MORO			
CARRAU			4 programes (4/81 = 4,94%) 4 aparicions
PAGÈS			3 programes (3/81 = 3,70%) 3 aparicions
VELLA VERDA			3 o 1 programes (3/81 = 3,70%) 3 o 1 aparicions (2 més bones en dubte)
VELLA BLAVA			8 o 6 programes (8/81 = 9,88%) 18 o 1 aparicions (2 de bones en dubte)
BUFÓ			2 programes (2/81 = 2,47%) 2 aparicions
JONÀS			
MATATIES			

Per tal de simplificar l'anàlisi estilístic inicial, es limita la quantitat de representacions a les d'en Robafaves, la figura més representada. En tots els casos s'endevina l'ús del casc característic de Jaume I (Guanyabens, 1999) com a tret identificador, fins i tot en els casos extrems en què l'aplicació de l'estil de l'artista suprimeix d'altres trets característics, com la forma realista, el vestit, la compleció de la forma, el cos sencer, la cara, la figura humana, el color o les línies del cos. En algun cas puntual es trenca aquesta norma, i costa d'identificar la figura amb el gegant de Mataró, o s'utilitza un altre element característic com el puny amb anell i pergamí per a identificar-lo.

3.3 Aspectes a tenir en compte en l'adaptació del disseny de patrimoni festiu a videojocs

En aquest apartat s'engloben diversos camps d'estudi a investigar per tal de realitzar una adaptació adequada dels gegants a models tridimensionals de videojocs.

3.3.1 Narrativa transmèdia

S'analitza el terme de la narrativa transmèdia per la implicació que té l'adaptació de personatges existents de la cultura popular en un videojoc. Tractat també com a *cross-media*, multimodalitat, multiplataforma o narrativa augmentada (Scolari, 2013, p. 23), el concepte de narrativa augmentada, abreujat NT, l'introdueix Henry Jenkins en un article en què afirma que "hem entrat en una nova era de convergència de mitjans que torna inevitable el flux de continguts a través de diversos canals" (Jenkins, 2003).

L'ús de les NT no es limita a l'adaptació de llenguatge d'un mitjà a un altre, com del llibre al cinema, sinó d'una estratègia profunda que desenvolupa un món narratiu a través de diversos mitjans i llenguatges (Scolari, 2013, p. 25).

Així, el terme NT és òptim per a les grans franquícies de propietat intel·lectual, controlades de principi a fi per una mateixa empresa, que planifiquen el desenvolupament d'una narrativa a través de pel·lícules, llibres, videojocs, marxandatge, xarxes socials i d'altres productes per tal de maximitzar la quantitat de vendes a través de tots els mitjans.

Aquest no és un cas comparable al de l'activitat de les colles geganteres en les seves cercaviles per la ciutat de Mataró i l'adaptació de les seves figures al món dels videojocs. Però sí que serveix d'exemple estudiar-ne les bases i es vol aconseguir una convivència sana entre les figures reals que dansen pel carrer i les que ho acaben fent a través de la pantalla, el públic que esperona els portadors en els seus balls i l'audiència que descarrega i juga de manera lliure al seu joc. I també entre el públic que participa de manera més o menys activa en el dia a dia del món geganter mataroní i el públic que pot acabar prenent decisions i interactuant amb

el desenvolupament d'aquest nou món de gegants digital. Aquí convé estudiar el públic objectiu i segmentar-lo entre espectadors, compromesos i prosumidors, que participen de manera proactiva en el mitjà (Scolari, 2013, p. 86).

De la mateixa manera que es té en compte el grau d'implicació d'usuaris, cal analitzar la reacció dels usuaris als canvis d'aquest nou món digital. Es pot comparar el paper de l'actor en la representació del seu personatge transmèdia, que analitzen fins a quin grau s'assemblen i compleixen amb les expectatives imposades per altres mitjans (Scolari, 2017, p. 13) amb el grau de satisfacció del públic geganter envers la semblança entre el gegant real amb el gegant reproduït.

3.3.2 Disseny d'adaptació de personatges

L'objectiu principal d'aquest treball rau en l'adaptació dels dissenys d'un seguit de gegants de Mataró per tal de realitzar-ne el model tridimensional digital corresponent.

En aquest trasllat del món físic al món digital es descarta l'ús de tècniques de traducció literal com la fotogrametria: a partir de la recerca d'antecedents i del marc teòric, es conclou que és convenient la definició d'un estil propi per a aplicar a tots els dissenys i així aportar-hi cohesió i una expressió d'intenció addicional. Tot plegat sense renunciar als estils i característiques pròpies de cada peça, que s'estudien per tal de conservar-les en convivència amb l'estil general.

Per tal de dur a terme aquesta adaptació, es tenen en compte diversos camps de recerca en aquest marc teòric, des del disseny de personatges fins a les caricatures, auques o cartells dins l'esfera artística catalana del segle XX, àmbit en el que s'emmarca la base dels gegants de Mataró (Guanyabens, 2010).

Es prenen de referència principal diversos videojocs per a l'adaptació dels personatges.

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 2018): agrupa personatges de diversos videojocs i estils: unifica l'estil de les textures amb el nivell de detall de teixits, cabells i ombres, mentre manté l'estil de modelatge propi de cadascú amb les formes dels volums i els elements de cada disseny, com els ulls i d'altres detalls.

Fortnite (Epic Games, People Can Fly, 2017): unifica l'estil de personatges de franquícies amb estils diferenciats i personalitats públiques. Manté una línia en les representacions d'humans "reals" de manera estilitzada, amb una línia de les cares i cossos consistent, i accepta textures diferenciades, com amb els personatges d'*anime*.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017): ús de *cel shading* amb colors plans, amb traços de pintura que reaccionen a la llum, que pot ajudar a unificar l'estil de textura de les figures, alhora que no és tan invasiva com d'altres estilitzacions.

S'estudia el disseny general de personatges, així com les tècniques d'esbós, *briefing* i *turn-around* que aconsegueixen il·lustracions de diferents perspectives i detalls dels personatges, amb pintura de colors inclosa, i serveixen de referència directa per al modelatge acurat. Aquests punts es tenen en compte a l'hora d'elaborar els dissenys a l'apartat pràctic del projecte. Alhora, però, cal aplicar un estil uniforme als gegants existents. Cal preservar elements particulars i estilístics essencials per a completar la transformació del disseny dels gegants a l'àmbit digital sense perdre valor patrimonial.

3.3.3 Caricatura de personatges

Per tal d'estudiar l'aplicació d'un estil homogeni a totes les figures representades que conservi l'estil propi de cadascuna, s'estudien tècniques d'art relacionades que ajuden a realitzar aquest procés d'estilització.

Com que la base del treball es centra en la interpretació dels estils dels gegants de la ciutat de Mataró, convé posar el focus en els estils artístics catalans de principis i finals del segle XX, l'època predominant del sorgiment de les figures geganteres mataronines (Guanyabens, 1999).

Una tècnica relacionada és la caricaturització de personatges històrics. N'és exemple l'obra d'Andreu Dameson, analitzada per Lluís Solà i Dachs i Jaume Capdevila en un compendi de representacions d'actors polítics i culturals de Catalunya i arreu del món al segle XX.

Nascut a La Garriga el 1897 i exiliat a Buenos Aires fins el final de la seva vida el 1968, Jaume Capdevila defineix a Dameson "com un dels millors caricaturistes catalans del segle XX" (2011, p. 93), així com Josep Miquel Macaya afirma que "ell té una devoció per la caricatura" (1932, p.6). Això fa que sigui caricaturista per sobre de periodista, poeta, escriptor o polític. Capdevila també indica que el bon caricaturista, ja sigui benèvol o agressiu, expressiu o sintètic, és el que esborra l'artifici o màscara social del personatge i en transmet l'essència en un dibuix deformat o esquemàtic, "que pot arribar a ésser molt diferent de la realitat, però alhora molt proper a la veritat" (2011, p. 93).

El caricaturista ha de ser un bon humorista i un bon dibuixant, capaç d'expressar la idea humorística de la manera més eloqüent, i, a més, afegir-hi intenció i expressió a través del dibuix (Elias, 1931, p. 33). Així, l'addició d'un component estilístic amb intenció al disseny dels gegants implica transmetre més que el que ho fa una reproducció directa de la figura.

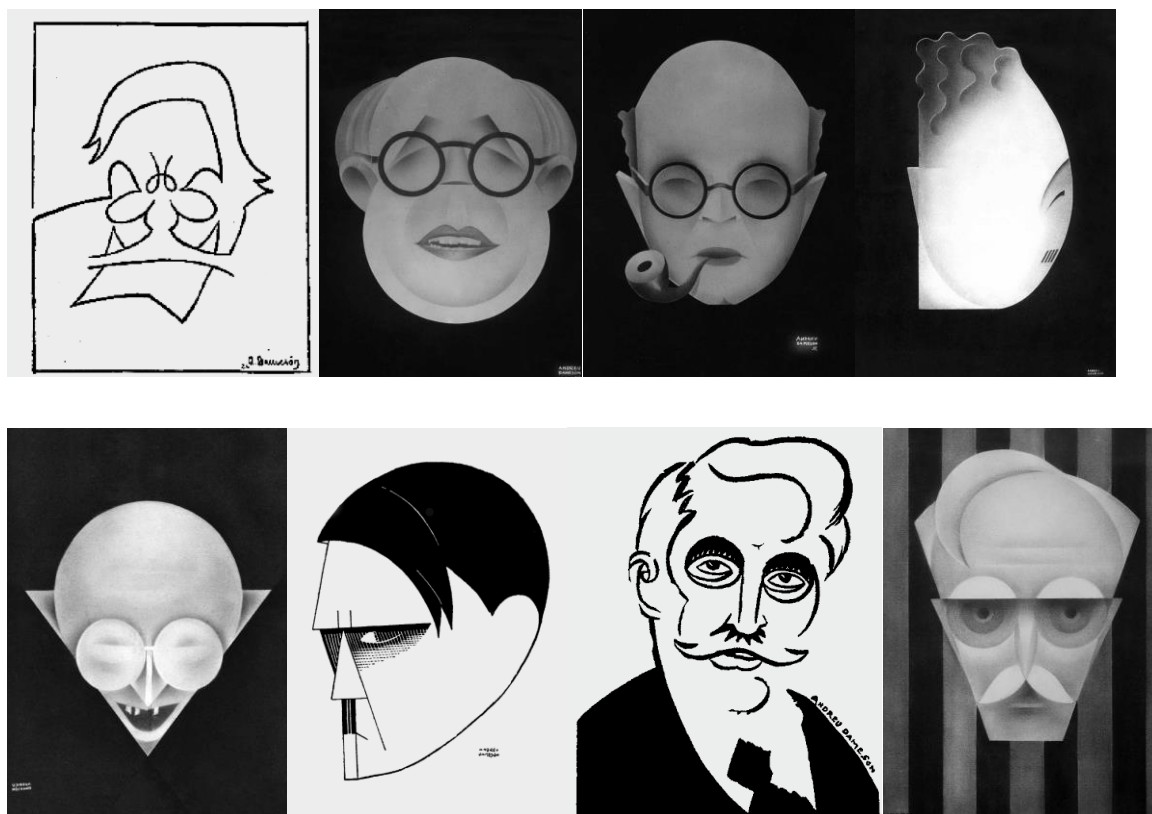


Figura 3.6 Compilació d'obres d'Andreu Dameson: Àngel Guimerà (La Campana de Gràcia, 1924), Manuel Azaña (1937), Pau Casals (1937), Lluís Companys (1937), Mahatma Gandhi (1932), Adolf Hitler (1934) i Francesc Macià (1928, 1937). Font: Solà i Capdevila, 2011.

Entre la seva col·lecció de retrats s'hi troben figures culturals i polítiques de primer ordre del seu moment, com Àngel Guimerà (La Campana de Gràcia, 1924), Francesc Macià (1928, 1931), Manuel Azaña (1937), Pau Casals (1937), Lluís Companys (1937), Mahatma Gandhi (1932) o Adolf Hitler (1934).

La representació de Francesc Macià, que és portada del llibre que Solà i Capdevila dediquen a Dameson, té a més la rellevància d'haver estat premiada en un concurs internacional de Nova York el 1933, i la premsa catalana de l'època se'n va fer ressò (Capdevila, 2011, p. 107). Però convé analitzar-la estilísticament en contraposició de la de tres anys enrere: les dues representen els característics bigoti, serrell, celles o ulls. Una ho fa amb línies i joc amb la llei de tancament de la Gestalt, amb contrast de blanc i negre, mentre que l'altra utilitza figures geomètriques i degradats. Ambdues sintetitzen i transmeten l'essència del polític i

aconsegueixen que el públic l'identifiqui, però amb estils diferenciats i marcadament diferents, bo i ser del mateix autor i època.

La caricaturització de personatges no és sinònim de dibuix humorístic ni significa limitar-se a fer un dibuix exagerat o grotesc. "Caricatura no implica només deformar la realitat, sinó analitzar-la" (Capdevila, 2011, p. 95). Cal llavors analitzar i tenir la sensibilitat per a expressar l'essència de l'objecte del retrat.

L'estil d'Andreu Dameson, per exemple, sorgeix de la cerca de l'estil gràfic més modern del moment, enlloc de limitar-se sempre al mateix. I ho fa abans que esdevinguin la norma, seguint la referència de la publicació catalana *Cu-cut!* o la francesa *La Caricature* (Capdevila, 2011, p. 107). Així explora la síntesi gràfica a través del traç que serveix per identificar els trets característics de cada personatge.

Cal entendre l'àmbit de la caricatura en el context imprès en què es troba. Per exemple, predomina l'ús de blanc i negre perquè és el format en què s'editen els diaris i revistes on es publiquen la majoria de peces. I les formes i textures sovint són sintètiques i planes per tal d'aconseguir un resultat proper a l'original després de passar per impremta. Així, les tècniques de les il·lustracions caricaturesques es tornen més complexes després de la invenció de la tècnica litogràfica, sense que s'hagi de gravar en fusta i es perdi qualitat. A més, la càrrega satírica no tenia relació amb l'estètica i disposaven de tècnica més acadèmica que algunes il·lustracions de novel·les de fulletó o textos populars; però els caricaturistes introduïren l'element de l'exageració per a obtenir resultats més expressius (Capdevila, 2011, p. 110).

Per altra banda, també es pren com a referència l'obra de Xavier Mariscal, analitzada en el catàleg de l'exposició *Mariscal a la Pedrera*. El mateix Mariscal afirma que cerca "crear imatges, codis visuals que comuniquen sentiments i també idees, missatges, contes, històries" (Mariscal, 2010, p. 11). I ho fa a través d'observar l'entorn i plasmar el que veu, el que l'emociona i les idees que canvien.

En una comparativa del disseny contra l'emoció, i en referència a l'obra de Mariscal, Fernando Amat valora la importància d'incorporar elements emotius enlloc de limitar-se a reproduir els models de manera fidedigna. Lamenta la pèrdua

generalitzada del dibuix a mà alçada d'un croquis i l'abús de programari que és "meravellós i, al mateix temps, és una eina letal" (Amat, 2010, p. 173). Aquesta és una base per descartar la reproducció literal dels gegants en models 3D, i incorporar-hi una interpretació estilística. Amat també recalca la importància de tenir un concepte concret en ment a l'hora de dissenyar una obra: si bé diu que els japonesos n'abusen, indica que no disposar d'un concepte pot relacionar-se amb la manca d'emoció. "Potser són les noves tecnologies del dibuix, que ens han fet perdre l'emoció" (Amat, 2010, p. 173).

3.3.4 Caricatura i il·lustració en l'àmbit català: auques, cromos, cartells i còmics

En la cerca de l'origen i referències de l'estil del caricaturista Andreu Dameson es pot utilitzar el context social en què va viure. En la seva infantesa, a la primera dècada del segle XX, els principals impactes gràfics a que se sotmetia la població catalana eren les auques, els cromos, la premsa il·lustrada o la publicitat (Capdevila, 2011, p. 98).



Figura 3.7 L'Auca del Carril de Mataró, publicada el 1948 en commemoració del centenari de la inauguració de la línia de ferrocarril Mataró-Barcelona. Font: Carles Fradera i Josep Fradera, 1948.

A mig camí entre la tradició oral i l'escrita, difoses per un recitador que les cantava les auques, els goigs, els romanços i la resta de literatura de canya i cordill compten amb una popularitat notable a principis del segle XX (Capdevila, 2011, p. 98). S'entén com a literatura de canya i cordill aquesta que és sovint impresa en un sol foli plegat o llibrets curts, escrits en vers i acompanyats d'il·lustracions. Obtenen el nom de la manera en què s'exposen a la venda: penjats d'un cordill i agafats amb un tros de canya perquè no volin amb el vent (Baroja, 1947). Mentre que els romanços i els goigs solen comptar amb una sola il·lustració que encapçala el text, les auques tenen contingut gràfic durant tota la seva extensió (Capdevila, 2011, p. 98), fet que les fa més adequades per a la investigació estilística d'aquest treball.

Les auques, en concret, compten amb il·lustracions i versos curts i fàcils de llegir. Això propicia que tingui èxit entre la mainada, tot i no ser dirigides especialment al públic infantil (Castillo, 1998, p. 14). Es pot comparar aquesta definició de l'impacte de les auques amb la que es té dels gegants, que amb dimensions exagerades en comparació als humans i dissenys i colors vistosos, criden l'atenció dels infants tot i no dirigir-s'hi exclusivament.

Les auques també tenen un component educatiu: expliquen fets històrics i contenen definicions de termes diversos, tot en format de relat curt, amè i proper, acompanyat d'il·lustracions que exemplifiquen el que s'explica. D'aquesta manera, la investigació i aprenentatge esdevé un joc, i això provoca que el lector ho aprengui de gust i no ho obli (Mestres, 1923, p. 64).



Figura 3.8 Representacions dels gegants del COPP en l'Auca del Cooperativista - 60è aniversari d'UCM 1927 - 1987. A la portada, d'esquerra a dreta: Guàrdia Civil (trist), Capellà, Bruixa, Princesa, Guàrdia Civil (enfadat), Guàrdia Civil (trist), Capellà. A les vinyetes superiors: Bruixa i Pagès. A les vinyetes inferiors: Guàrdia Civil (enfadat), Guàrdia Civil (trist), Capellà, Capellà, Guàrdia Civil (trist). Font: Unió de Cooperadors de Mataró, 1987, portada de la quarta part i fragments de les pàgines 16 i 23.

Les auques, populars al llarg del segle XX, també esdevenen una mostra de representacions estilístiques de gegants de Mataró. En la figura 3.4.4.2, s'hi mostren diversos gegants del COPP en les seves habituals participacions en manifestacions (Braza i Mas, 2010). Tot i que l'estil propi de les figures ja és caricaturesc i amb desproporcions, tant en la portada com en les vinyetes inferiors es representen les figures de manera realista, amb els mateixos detalls i proporcions de les figures vertaderes. En les vinyetes superiors, però, la Bruixa i el Pagès mostren una certa distorsió caricaturesca, sense que això en perjudiqui la identificació.

Per altra banda, els cromos disposen d'un paper cabdal en les arts gràfiques de finals del segle XIX, i s'implanten de manera ràpida i profunda en la societat

catalana (Fontbona, 1988, p. 69-74). El seu nom prové de l'escurçament del mot <<cromolitografia>>, el procediment mecànic emprat per a obtenir imatges en color. De mida reduïda i sobre paper adhesiu per a estampar-los, es distribueixen de manera habitual mitjançant diversos productes de consum i amb finalitat publicitària. Així, el seu component col·leccionable fomenta l'adquisició repetida del producte que acompanya (Capdevila, 2011, p.98).

Cal tenir també en compte l'impacte dels cartells publicitaris en una societat de principis del segle XX acostumada a la imatgeria religiosa fosca. Tant és el cas de l'impacte dels suports populars, vistos enmig del carrer, sobre la població que, de l'obra de Ramon Casas, l'anunci d'Anís del Mono passa per sobre del quadre de renom i transcendència històrica, *La càrrega*, "si acceptem que l'únic museu que el poble "visita" amb regularitat i despreocupació és el carrer" (Satué, 1985, p. 7-8).

A aquest anàlisi cal afegir la interpretació dels cartells de Les Santes i la seva evolució a través dels segles XIX, XX i XXI, de l'apartat 3.2 . Representacions de figures als cartells i programes de Les Santes.

A més d'aquests punts, es pren nota d'altres àmbits d'interès per a aprofundir en la comprensió del disseny de personatges i de l'adaptació de figures populars: les auques, cartells i cromos, com a punt d'entrada del disseny gràfic contemporani al territori català; la il·lustració catalana i la seva aplicació en videojocs; el còmic europeu i també la seva representació en videojocs; i els còmics americans i japonesos com a exponents principals en popularitat de publicació i d'adaptació en videojocs.

3.4 Modelatge de personatges per a videojocs

En aquest apartat s'exploren les tècniques de modelatge tridimensional, tant en l'àmbit general com per a personatges de videojocs de dispositius mòbils.

3.4.1 Reptes en l'adaptació de gegants per a videojocs

S'identifiquen un seguit de punts clau de l'apartat tècnic de l'adaptació dels dissenys dels gegants a un motor de videojocs.

En l'àmbit del teixit a simular, es modelen faldilles, braços i complements oberts, per tal de fer-los caure en temps real amb la simulació del component *Cloth*.

Sobre el grau de detall en l'estil, s'escull un estil acurat per tal de no perdre càrrega simbòlica de representació de les figures, alhora que es manté una baixa quantitat de polígons per a optimitzar els models per a dispositius mòbils. Això també implica simplificar les línies del disseny.

Pel que fa a la textura, s'hi inclou detall, però amb teixits/textures planes, sense simulacions d'il·luminacions realistes o reflexes de metalls. Amb traços de pintura, ja que els gegants són figures fetes a mà.

En l'apartat de les ombres, s'obre el dubte entre ombres pintades en la textura, en les generades en temps real i entre una barreja. Aquí s'explora l'exemple d'*Inazuma Eleven: Victory Road* (Level 5, 2025). Conté el següent conjunt d'ombres: ombres pintades, ombres suaus dinàmiques, il·luminacions pintades que desapareixen segons *shader* i llum i ombra als contorns que apareixen i desapareixen segons *shader*.

Així, a *Inazuma Eleven: Victory Road*, les ombres obtingudes amb *shader* ho fan segons l'orientació del model a la càmera, independentment de si són a la foscor o no. Així, es manté el detall d'*ambient occlusion* amb la textura pintada, de manera barata, s'afegeix el detall estilístic segons la posició amb el *shader* (cal afegir la textura per al *shader*) i es completa amb l'ombra que depèn del punt de llum principal, amb més o menys suavitzat i que es pot substituir per decals si es baixen

els requeriments, sense afectar a la resta de tècniques que cobreixen la veracitat del resultat.

A partir d'aquest anàlisi, s'escull el següent procediment d'implementació:

1. La part del teixit que no es mou es modela com si li afectés la gravetat, caiguda. Se li pinten les ombres per simular oclusió ambiental.
2. La part del teixit que es mou es modela oberta i rígida, sense gravetat (faldilla, capa, braços mòbils i alguns complements). No se li pinten les ombres, i es simulen amb un <i>shader</i> que pot no dependre de cap llum si cal optimitzar.
3. Es pinten detalls il·luminats que es mostren o no amb un <i>shader</i> que pot no dependre de cap llum si cal optimitzar.
4. S'afegeixen les ombres d'ambient occlusion del teixit que es mou a partir d'un <i>shader</i> no dependre de cap llum si cal optimitzar. No cal aplicar-lo a les parts rígides, que ja tenen l'ombra pintada.
5. Per sobre de tot, s'apliquen ombres suaus depenent de la llum direccional de l'escena; depenent del dispositiu, es pot baixar el grau de detall de l'ombra, substituir-la per <i>decals</i> o treure-la; i com que ja existeixen les ombres pintades i per <i>shaders</i> , no es perd gaire si es treu aquesta ombra en temps real.

Taula 3.1 Conclusions de tècniques a aplicar en les representacions digitals dels gegants. Font: elaboració pròpia.

Aquestes determinacions s'utilitzen en l'apartat de desenvolupament, en què s'escriu i es justifica les bases del treball pràctic en base a aquests punts obtinguts a partir de la recerca teòrica.

3.4.2 Modelatge digital

Abans d'entrar en detall en el modelatge de personatges per a dispositius mòbils, s'exploren les bases i principals tècniques del modelatge digital i els processos que tenen vinculats per tal de configurar la metodologia de treball adequada.

Per a fer-ho, s'utilitza el compendi complet de modelatge digital de William Vaughan, un modelador professional que ha treballat en projectes de renom i de naturalesa diversa com el personatge i figura impresa *Tofu the Vegan Zombie*, o la creació d'art digital pels estudis d'animació Nickelodeon i Pixar (Vaughan, 2012).

Requeriments tècnics

Per tal de dur a terme el modelatge digital amb èxit, Vaughan recomana tenir en compte un seguit d'elements a l'hora de configurar l'estació de treball adequada que es tracten a continuació.

La RAM, o *random access memory*, determina la capacitat d'emmagatzematge de l'equip, i, per tant, la mida i quantitat dels models, les textures o el programari que es fa servir (Vaughan, 2012, p. 10).

La velocitat de CPU i nombre de nuclis s'empren en l'execució del programari, i determinen la velocitat amb què s'executen les tasques que se li demanen a l'equip. Es noten en la renderització de textures i d'imatges i vídeos finals (Vaughan, 2012, p. 10).

La targeta gràfica s'encarrega de mostrar les dades en la pantalla. Si la targeta disposa de més capacitat, els models s'acaben mostrant amb més detall i suavitat. Això s'assegura gràcies a l'estàndard de la indústria en *Application Programming Interface* per a gràfics 2D i 3D, OpenGL, que utilitza la majoria de programes i gestiona l'ús de la targeta gràfica. La càrrega que s'aplica a la targeta gràfica incrementa a mesura que ho fa la quantitat de geometria del model o resolució de les textures aplicades. Un exemple de líder en el sector de les targetes gràfiques és l'empresa NVIDIA. La *Graphics Processing Unit*, al seu torn, és la unitat de processament de la targeta gràfica, i pot ser entre cinquanta i cent vegades més

ràpida que la CPU en l'execució de certes tasques gràfiques. Per a determinar-ne la qualitat convé comprovar-ne el nombre de nuclis (Vaughan, 2012, p. 10).

Disposar de dos monitors, independentment de la seva qualitat, és essencial per al modelatge digital. Incrementa la comoditat de l'espai de treball, permet tenir diverses aplicacions obertes alhora i deixa espai per tenir referències a la vista mentre es treballa (Vaughan, 2012, p. 10).

Producció

Si s'extreuen les etapes que Vaughan descriu de les fases de producció del modelatge exclusives d'un curtmetratge o pel·lícula i es deixen les necessàries per a aconseguir un model digital, s'obtenen les que s'esmenten a continuació.

En la preproducció s'elabora el disseny visual a partir de referències. En la producció es comença pel modelatge, s'aplica el *rigging*, es pinten les textures, es realitzen les animacions escaients i s'apliquen els efectes visuals i de so necessaris. S'acaba amb l'aplicació d'il·luminació en motor i la renderització final. En la postproducció es realitza la composició necessària del motor i es lliura el resultat (Vaughan, 2012, p. 24 - 25).

Ús de referències

Les principals eines d'un modelador digital, segons Vaughan, són la referència, l'observació i la capacitat de resolució de problemes.

L'ús d'un material de referència de qualitat i l'atenció al detall són clau per a assolir l'èxit en un projecte. Bona part dels detalls dels objectes es passen per alt fins que l'artista no s'hi fixa, i aquí rau la importància de les referències, bo i que no tothom en faci ús. Fins i tot amb objectes abstractes o inventats, disposar de referències d'objectes reals permet d'incloure elements que el públic pot identificar fàcilment. Vaughan parafraseja Alan Chan, qui li indica que, enlloc de crear nous mons des de zero, s'ha de reconfigurar diverses parts de la realitat per pintar el que s'imagina. I sobre l'estil realista, convé fixar-se en els detalls, però sense arribar a capficar-s'hi massa (Vaughan, 2012, p. 78 - 81).

Per a incrementar la qualitat de la presa de referències convé aplicar certes tècniques: incloure en la fotografia de la referència un metre o d'altres referències visuals que indiquen la mida real de l'objecte; disposar d'una llibreta per a anotar els detalls addicionals que es capten mentre es cerquen les referències; escanejar o transferir documents per a tenir-los a mà en l'ordinador; ajustar el color, els nivells d'il·luminació, la rotació i la mida per a que la referència sigui més visible, així com retallar les parts de la referència innecessàries; compondre una agrupació de totes les referències relacionades; i modificar el nom i organitzar els arxius de les referències per a que sigui fàcil localitzar-les quan són necessàries (Vaughan, 2012, p. 94-99).

Un cop es disposa del material de referència, cal descobrir què el semblar real: “no dupliquis l'objecte; duplica el que fa que s'assembli a l'objecte” (Vaughan, 2012, p. 81). Si en el camp del modelatge digital es tracten els models al problema d'un projecte, l'observació serveix per a trobar-ne la resposta. I l'observació és un procés constant d'aprenentatge que no es pot ignorar. Solucionar un model sense entendre'n realment el problema provoca que el model final sigui de baixa qualitat.

I en aquesta observació, es poden tenir en consideració preguntes com les següents: quina és l'escala de l'objecte, de quin material està fet, com és la textura de la superfície, l'objecte és llis i continu o està format de més objectes? Com interactua la superfície amb la llum, disposa d'una forma orgànica o amb costats rectes, en quins punts se superposen les parts, hi ha parts amagades, quin és el volum de l'objecte? L'objecte té parts deteriorades o simètriques, quina massa té, com interactua amb l'entorn, com es comporta amb la gravetat, és natural o construït per humans (Vaughan, 2012, p. 81 - 82)?

Cal cercar les preguntes adequades per entendre el vertader problema darrere de cada model, i així poder solucionar-lo de manera efectiva.

I per a millorar la capacitat de resolució de problemes després de treballar en l'observació, Vaughan recomana visualitzar el procés de modelatge: apartar-se de l'ordinador i pensar en l'obertura del programa de modelatge i la configuració de cada detall del model, com més específic millor. Afirmar que aquesta tècnica ajuda a enfocar el treball amb més eficiència. I es pot complementar amb l'anomenat

pilates de modelatge, que consisteix en cercar qualsevol objecte que es tingui al voltant i imaginar-se com es modelaria. No cal que s'acabi modelant mai; tan sols imaginant-ho, s'entrena el cervell per a millorar les capacitats de modelatge digital (Vaughan, 2012, p. 82 - 83).

Bases del modelatge digital

Els models digitals es componen de vèrtexs, situats en coordenades de l'espai tridimensional. Al seu torn i connectats per arestes, es formen cares o polígons amb tres o més vèrtexs. A més de la posició i rotació, cada vèrtex emmagatzema informació addicional que s'agrupa en mapes de vèrtex: textura (anomenada UV), pes, forma (emprat per a mostrar diverses expressions facials), color, selecció o normals, la direcció en què reflecteix la llum. Es poden aplicar tècniques com la subdivisió de superfícies per a incrementar la quantitat de cares de manera automàtica i suavitzar la transició entre cares del model. La configuració de les cares i el disseny general del model, a més, varia en funció de si es vol aconseguir un model de superfície dura, com una taula plana, o un model orgànic, com un animal (Vaughan, 2012, p. 102 - 113).

Es pot enfocar el modelatge digital en funció de la producció (per exemple, una estàtua sol ser de superfície rígida a no ser que la història darrere d'un projecte exigeixi que es mogui per art de màgia), en funció de l'atribut (els atributs visuals d'un objecte), de la construcció (com es compon l'objecte) o com es classifica el model. Després, cal evaluar l'estil del model, la filosofia o objectiu que té al darrere: estils tradicionals com el realisme, l'impressionisme, l'expressionisme abstracte o el surrealisme; o de manera simplificada, com tracta la indústria del modelatge digital, realista o estilitzat (Vaughan, 2012, p. 113 - 117).

Tècniques de modelatge

L'elecció de la tècnica de modelatge pot dependre de l'estil escollit, tot i que totes les tècniques es poden emprar amb tots els estils. Per una banda, l'estil realista s'utilitza quan el model representa un objecte amb una precisió realista. Això no implica que l'objecte existeixi en el món real, ja que un drac es pot modelar de manera realista fent ús de referències que sí existeixin, com les sargantanes. Per

altra banda, tot el que no sigui realista com el que s'obté de fotografies es considera estilitzat. Això no implica fer ús de menys referències o que el procés sigui més o menys senzill: tan sols canvia la manera en què s'interpreta i aplica la informació de les referències en el model (Vaughan, 2012, p. 118 - 119).

Val a dir que totes les tècniques es poden utilitzar per a arribar a qualsevol tipus de resultat. Vaughan afirma que no es pot determinar quin tipus de tècnica s'ha emprat a partir del model resultat. La importància de l'elecció d'un mètode o un altre, llavors, recau en l'eficiència i comoditat que proporciona cada mètode per cada tipus de model (Vaughan, 2012, p. 121).

En primer lloc es troba el mètode *build out*. Consisteix en construir parts separades del model i ajuntar-les poc a poc. Es pot dur a terme afegint cada vèrtex individualment per a conformar les cares, o estenent els vèrtexs de cares existents per a generar cares adjacents. És una tècnica útil per a l'elaboració de detalls (Vaughan, 2012, p. 122 - 123).

Un altre mètode és el de la construcció de primitives. A partir d'objectes geomètrics bàsics que proveeix el programa de modelatge, com cubs, esferes, cilindres o cons, es configuren les parts d'un model; s'ajunten diversos d'aquests objectes, anomenats primitives, es deformen per adaptar-se a les necessitats del model, i s'acaba obtenint l'objecte desitjat. És un mètode pràctic per objectes on predominen les formes geomètriques (Vaughan, 2012, p. 124 - 125).

El modelatge de capsa, o <<box modeling>> s'inicia a partir d'una primitiva. Es divideixen les seves cares en més cares o s'extreuen les cares existents per a formar més cares entre elles, i així es disposa de més vèrtexs a deformar i posicionar per tal de configurar l'objecte desitjat. Vaughan l'empra per al modelatge de personatges, amb el mínim de cares al principi, i tan sols afegeix els polígons que necessita (Vaughan, 2012, p. 124).

El *patch modeling* o modelatge a pedaços es realitza a partir de la construcció de NURBS, *Non Uniforms Rational B-Splines*, línies formades per vèrtexs, que després s'uneixen entre sí amb cares i formen un model final. Així, es pot definir el perfil d'un cotxe o d'una ampolla i generar geometria que hi ha entre les línies de manera automàtica (Vaughan, 2012, p. 125).

L'escultura digital és un altre mètode de modelatge que s'acosta al procés d'escultura analògic amb fang o pedra: es parteix d'una primitiva amb un elevat recompte de polígons i s'utilitzen eines per enfonsar o extreure'n la superfície. Així, la incorporació de detalls petits és més ràpida que amb el *box modeling*. També es pot utilitzar aquest model resultant en alta quantitat de polígons per a extreure un mapa de normals que manté el detall d'il·luminació per a models fets amb *box-modeling*, retopologia o d'altres tècniques (Vaughan, 2012, p. 128 - 129).

També existeixen d'altres tècniques com l'escaneig 3D, que reproduïx de manera fidedigna objectes reals a partir de diverses tecnologies, o el modelatge amb textures (desplaçament de textures) i eines d'animació (deformació amb ossos), que permet generar malles tridimensionals a partir de patrons matemàtics o textures interpretades; per a elements repetitius, l'ús d'aquestes eines pot millorar la precisió i estalviar temps de modelatge (Vaughan, 2012, p. 131 - 137).

Convé conèixer els diversos mètodes per a combinar-los i escollir-ne un o altre en funció de les característiques de l'objecte que es modela, i així incrementar l'eficiència del modelatge.

Modelatge de bustos

Per al modelatge de bustos realistes es pot utilitzar tant l'extensió d'arestes com el *box modeling* de manera indiferent. Cal emprar referències, i convé modelar la meitat del cap i després utilitzar la simetria per a generar la resta de manera automàtica; després, es poden afegir les característiques asimètriques que es desitgi, ja sigui amb modelatge o a través de la col·locació d'ossos en l'animació. És convenient començar a partir d'esferes que representen ulls, un dels elements més característics que permet reconèixer una persona. A partir d'aquí, Vaughan modela la resta de punts clau del bust, com el nas o la mandíbula, i després els uneix (Vaughan, 2012, p. 212 - 137).

Modelatge de personatges estilitzats

Vaughan valora el modelatge de personatges estilitzats en tant que donen vida a models que ningú pot arribar a veure en el món real. I més enllà, en l'apartat tècnic,

el modelatge de personatges requereix d'una especial atenció en l'organització de la geometria resultant: si bé és recomanable mantenir una bona topologia en tot tipus de models, això és més necessari en els models que s'han d'animar. Si els bucles (la concatenació de cares adjacents) o els vèrtexs de les cares no segueixen la direcció de les costures que queden entre les parts del model que es deformen en l'animació, l'objecte animat es pot distorsionar de manera estranya (Vaughan, 2012, p. 239).

Es pot modelar un personatge estilitzat fent ús de la tècnica el *box modeling*. Es comença amb una primitiva i s'afegeixen els detalls principals de manera progressiva. Es tenen en compte els bucles de cara per a que segueixin els recorreguts naturals en base a la seva animació, s'afegeixen només les cares necessàries per a reproduir la geometria desitjada i s'aplica subdivisió de superfícies al final per a suavitzar les interseccions entre cares. Tot plegat es fa des del cap, passant pel tors, els braços amb les mans, les cames amb els peus, i tots els dits (Vaughan, 2012, p. 240 - 262).

Un cop es completa el modelatge del personatge, convé fer-ne una revisió final i preguntar-se si tots els polígons són de quatre vèrtexs, ja que és estàndard utilitzar-los perquè es calculen amb menys càrrega per l'ordinador que d'altres polígons de més cares, i diversos motors els solen convertir de manera automàtica en triangles. O també si s'assembla a les referències, si l'objecte té una densitat de polígons adequada a cadascuna de les seves àrees en funció del detall necessari per cada zona o si es troba en la posició adequada per al *rigging*, així com sovint es situa els personatges en forma d'A, rectes amb els braços mig abaixats, o en forma T, amb els braços perpendiculars. Cal revisar que la direcció de la cara del personatge i els eixos de l'objecte són els adequats, així com la seva escala, i que la topologia general és neta (Vaughan, 2012, p. 262 - 263).

Escultura digital per a videojocs

Quan un model digital es dedica a videojocs que s'executen i renderitzen en temps real, cal aplicar amb més necessitat certes tècniques per a optimitzar els models.

En primer lloc, s'ha de reduir la quantitat de polígons fins a una quantitat que el motor de videojoc pugui gestionar per a tots els models que carrega alhora, ja sigui

amb l'elaboració de models amb poques cares des d'un inici o a partir de la retopologia. Així, si es parteix d'un model amb poques cares, ja amb el seu mapa d'UVs, que s'utilitza per al pintat de textures, es pot utilitzar la tècnica d'escultura digital per aconseguir un model amb una alta quantitat de detall. Després, s'utilitza el model en alta per a imprimir aquest detall en una textura, anomenada mapa de normals, i aplicar-la al model en baixa, que aconsegueix el detall del model en alta mentre manté la seva baixa quantitat de polígons (Southern, 2012, p. 282 - 319).

Si es prefereix començar amb l'escultura digital i el model en alta, se li pot aplicar la retopologia: s'afegeixen cares amb la tècnica de build out per sobre del model existent, i així s'obté el model de baixa quantitat de polígons que es pinta i s'utilitza en el motor de videojocs (Southern, 2012, p. 282 - 319).

A més del mapa de normals, existeixen d'altres textures a aplicar als models per aconseguir més detall de manera òptima, com el *bump map*, que simula els enfonsaments i sortides de les superfícies i es genera com el mapa de normals, o el mapa de colors, on s'emmagatzema la textura principal que es pinta per acolorir i afegir detall pla al model (Southern, 2012, p. 282 - 319).

Pintura de textures

A més de les tècniques tradicionals de pintura de textures mitjançant l'addició de capes de color per a cada component, el tutor Xavi Caimel aporta un seguit de propostes per a enriquir i optimitzar el treball.

D'entrada es descarta la reproducció realista de les figures, i així eines com la fotogrametria. S'escull estilitzar les figures per a aportar un punt diferenciador de com es veuen en el dia a dia i cridar l'atenció del públic. I la proposta d'estilització gira al voltant del *cel-shading*.

Xavi Caimel, experimentat en el modelatge de 3D i el rig de personatges, indica que el *cel-shading* comporta problemes amb la interacció de la llum i *shaders*. Com a alternativa, es proposa la tècnica del pintat de mapes de normals. Així, enlloc de limitar-se a generar el mapa de normals a partir d'un model en alta, s'afegeixen distorsions de manera manual al mapa de normals per seguir les zones de color

marcades pel mapa de color. D'aquesta manera, la il·luminació segueix el que es pinta en la textura principal del color, i s'aconsegueix un efecte similar a les il·lustracions bidimensionals.

És una eina a incorporar per aconseguir resultats interessants en un ambient tridimensional amb llum canviant que emula l'estil de pintura analògica.

3.4.3 Implementació en motor de robes

Per a la implementació de les faldilles, capes i braços dels gegants en un motor de videojocs com Unity s'explora el component de "Cloth". Permet afegir propietat d'elasticitat a cada vèrtex d'una malla, així com resistència a l'aire i d'altres qualitats, i simular-ne el moviment i la interacció amb el vent a mesura que es mou l'objecte dins del motor.

Es pren la referència de com Polygon Treehouse modela i configura els teixits per als seus personatges al videojoc *Röki* (2020), amb el component *Cloth* de Unity (Kanaris-Sotiriou, 2017).

A partir de recerca i experiència pràctica, a l'apartat de Desenvolupament es mostren els processos per a implementar les robes al motor Unity.

3.4.4 Programari

Per a la realització del treball, que inclou des del disseny i il·lustració de personatges fins a la implementació en motor de models digitals pintats, cal utilitzar un ventall ampli de programari. Convé explorar els estàndards del sector, així com les opcions de codi obert disponibles.

Il·lustració digital

Adobe Photoshop: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

GIMP: de codi obert.

Affinity Designer: privatiu, de pagament únic.

Modelatge digital

3dsMax: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

Maya: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

Blender: de codi obert i creixent ús en el sector.

Mudbox: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

Marmoset Toolbar: privatiu de pagament en subscripció.

ZBrush: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

Pintura digital de textures

Substance Mudbox: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

Blender: de codi obert i creixent ús en el sector.

Adobe Photoshop: estàndard del sector, privatiu de pagament en subscripció.

GIMP: de codi obert. Affinity Designer: privatiu, de pagament únic.

Motors de videojocs

Unity: estàndard del sector, de manera especial en videojocs per a dispositius mòbils, privatiu i de pagament a partir d'una quantitat de beneficis generats.

Unreal Engine: estàndard del sector d'alta capacitat gràfica, privatiu i de pagament a partir d'una quantitat de beneficis generats.

Godot: de codi obert.

Eines de suport al modelatge digital

S'exploren eines addicionals per a millorar l'eficiència del procés de modelatge. N'és exemple l'obtenció de volums base mitjançant una aplicació d'intel·ligència artificial a partir dels dissenys de personatges existents: Hyperhuman. Així es cerca automatitzar el procés inicial del modelatge i aconseguir resultats més propers als dissenys conceptuals de personatges fets a mà.

3.5 Objectius i abast

Es centra el treball de fi de grau en els següents punts.

- Investigació i explicació del context de les figures a modelar: explicació del món dels gegants de Mataró, breu història de les seves figures i selecció de les indicades a reproduir.
- Estudi de l'estil artístic a aconseguir: a cohesionar els estils diversos entre les figures de la ciutat i obtenir un estil característic. S'elaboren guies d'adaptació dels dissenys en un punt mig entre la rèplica directa de les figures i la conversió en personatges diferents: es busca unificar estils sense perdre els punts característics de cada figura.
- Confecció de metodologia reproduïble de conceptualització, disseny, modelatge i implementació en motor.
- Investigació i proves per a incorporar un sistema de físiques a les faldilles, braços de roba i capes de les figures, realista però que requereixi de pocs recursos per al seu ús en dispositius mòbils.

L'objectiu del TFG aplicat d'art de la branca de modelatge 3D de personatges és aconseguir deu models amb:

- Disseny de personatge (descripció, investigació d'història i imatges per a fitxa de personatge, il·lustració de turn around amb objectes de detall i paleta de colors).
- Modelatge del personatge, pintura de la textura i preparació per al seu ús en motor (sense rigging al ser estàtics però preparats per a les físiques de vestits i braços de roba).
- Implementació en motor, dins del qual es poden moure i fer ballar a través d'un personatge portador que hi entra i condueix, de manera similar a com es comporta un cotxe.

3.5.1 Objectius del treball

Principal: reproduir el patrimoni geganter de Mataró en el camp dels videojocs.

Secundari: promoure la interacció amb els gegants entre el públic infantil i juvenil de Mataró i arreu.

3.5.2 Objectius específics

Principal: dissenyar i modelar deu gegants de Mataró a partir d'un anàlisi i tria d'estil prèvia.

Secundari: mostrar els models en funcionament en motor.

3.5.3 Abast

El material que es preveu obtenir de cada gegant és:

- Anàlisi del gegant, el seu context i el seu autor.
- Disseny 2D de personatge estilitzat.
- Modelatge digital i topologia en baixa per a motor de videojocs.
- Pintura de textura.
- Implementació amb *rigging* adequat en motor.

S'implementa també una base de programa en motor per a poder interactuar-hi amb els gegants i fer-los ballar.

4. Disseny metodològic i cronograma

En aquest apartat es tracta el disseny general de la metodologia escollida per a la producció de la memòria del treball i del disseny, modelatge i pintat de textures dels models dels gegants de Mataró. Es divideix el projecte en tasques i es reparteix en un esquema temporal per a planificar-ne la implementació.

4.1 Metodologia

Es tenen en compte dues metodologies: la de l'estructuració en lliuraments del treball i la metodologia interna d'elaboració de la part pràctica, que també avança al ritme de la del treball.

Com a treball acadèmic es segueix:

- Ideació de la branca i objectius del treball.
- Estructuració inicial en base als apartats que ha de contenir el treball.
- Recerca bibliogràfica.
- Redacció d'apartats a partir de la recerca, la comparació entre fonts i el raonament propi resultant.
- Aplicació dels resultats teòrics a l'apartat pràctic.

L'apartat pràctic constitueix en el disseny, modelatge, pintat de textures i implementació en motor dels models. Per això s'investiguen eines i metodologies i s'escull una metodologia pròpia a partir de la resta.

4.1.1 Anàlisi i elecció d'eines i metodologies

A partir de la recerca feta en el Marc teòric, es determinen els següents punts

Del disseny de personatges: s'escull un seguit de gegants en funció del seu impacte històric i estilístic i es parteix de l'anàlisi de cada gegant, el seu estil particular i el del seu constructor per a elaborar el *turn-around* acolorit del gegant.

Del modelatge 3D: s'empra el *turn-around* de cada personatge per a modelar-lo amb la tècnica de *box modeling* amb Blender. Es realitzen les UVs del model,

s'afegeix una quantitat de detalls acotada a l'estil escollit amb Blender en un model en alta i s'imprimeixen els detalls en un mapa de normals.

Del pintat de textures: es pinten les textures fent ús de Blender i Affinity Photo, amb una resolució acotada a una que pot suportar el motor Unity per a un videojoc de dispositius mòbils amb diversos gegants en pantalla a la vegada.

De la implementació en motor: s'utilitza el component *Cloth* en el motor Unity, un controlador de personatge desenvolupat per a poder entrar al gegant, fer-lo ballar i sortir-ne, i un *shader cel shading* per a mostrar els personatges estilitzats.

4.2 Cronograma

S'elabora una taula de cronograma, amb el llistat de tasques principals del projecte en l'eix vertical i la distribució temporal en l'eix horitzontal, marcada pels lliuraments de la proposta (18 d'octubre de 2024), l'avantprojecte (10 de gener de 2025), la memòria intermèdia (7 de març de 2025), la memòria final (2 de juny de 2025) i la defensa (del 16 al 20 de juny de 2025).

Cronograma	Proposta		Avantprojecte		Memòria intermèdia		Memòria final		Defensa	
	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny
Preparació de la proposta										
Concreció d'objectius del treball										
Recerca bibliogràfica										
Estudi de cartells de Les Santes										
Estudi de constructors dels gegants de Mataró										
Redacció d'antecedents i referents										
Redacció del marc teòric										
Redacció d'introducció, objectius i metodologia										
Concreció d'estil i metodologia del treball pràctic										
Tria justificada dels gegants a representar										
Elaboració completa del primer gegant										
Elaboració completa del segon gegant amb correccions metodològiques respecte el primer										
Ampliació de referents										
Ampliació del marc teòric										
Integració en motor										
Elaboració completa del tercer gegant										
Elaboració completa del quart gegant										
Elaboració completa del cinquè gegant										
Elaboració completa del sisè gegant										

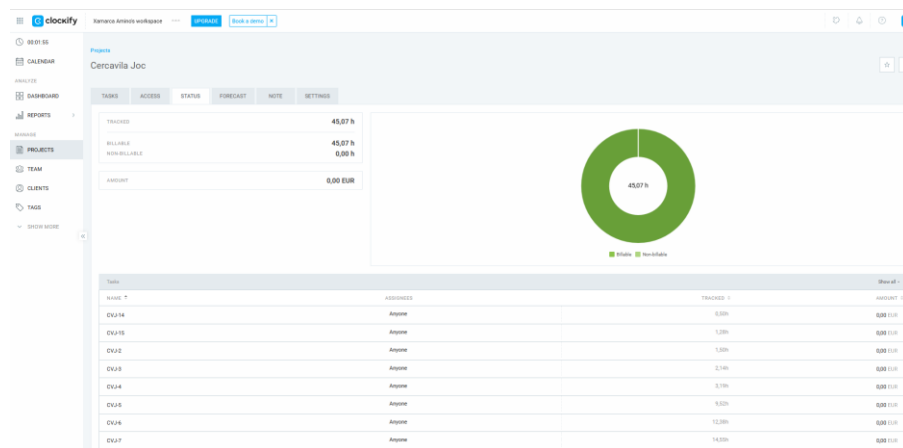


Figura 4.2 Tauler de gestió de dedicació temporal a tasques. Font: Elaboració mitjançant l'eina Clockify, integrada amb Jira.

4.2.1 Proposta del TFG

Apartat teòric: preparació de la proposta.

4.2.2 Avantprojecte

Apartat teòric: concreció d'objectius del treball, recerca bibliogràfica, estudi de cartells de Les Sants, estudi de constructors dels gegants de Mataró, redacció d'antecedents i referents, redacció del marc teòric, redacció d'introducció, objectius i metodologia.

4.2.3 Memòria intermèdia

Apartat teòric: ampliació de referents, ampliació del marc teòric.

Apartat pràctic: concreció d'estil i metodologia del treball pràctic en base a la recerca teòrica, tria justificada dels gegants a representar i explicació en la memòria, elaboració completa del primer gegant, elaboració completa del segon gegant amb correccions metodològiques respecte el primer gegant i integració en motor.

Pla de treball de la memòria intermèdia:

- Les primeres dues setmanes s'inicia el primer disseny de personatge. S'il·lustra i es pinta un *turn-around*, i es practica i defineix el programari de modelatge i textura. S'envien els resultats per a fer-ne seguiment. Serveix de pràctica i proves de les diverses tècniques contemplades, escollir les que funcionen i descartar les que no encaixen.
- En paral·lel, es continua estructurant, fent recerca i polint els apartats existents amb l'objectiu d'enllestir-los per al lliurament de la memòria intermèdia del 7 de març.
- Abans del 7 de març convé revisar els resultats del primer model amb el nou flux de treball i definir com ha de ser el de les següents figures.

4.2.4 Memòria final

Apartat teòric: redacció de desenvolupament, resultats i conclusions i revisió i millora de la memòria.

Apartat pràctic: elaboració completa del tercer gegant, elaboració completa del quart gegant, elaboració completa del cinquè gegant, elaboració completa del sisè gegant, elaboració completa del setè gegant, elaboració completa del vuitè gegant, elaboració completa del novè gegant, elaboració completa del desè gegant, millora d'integració en motor i difusió i proves amb el públic.

4.2.5 Presentació

Es prepara el document i la interpretació per a la defensa.

4.2.6 Conclusió de producció

Es finalitza el projecte amb els models d'en Robafaves, la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) sumada a la variant del Gegant del Foment II, en Pallaventures amb les seves tres variants de color, en Berto amb dues variants i les cinc variants de la Baldufa. S'implementa en motor i es mostra.

A través de l'eina Clockify s'extreu el següent llistat de tasques finals i dedicació horària.

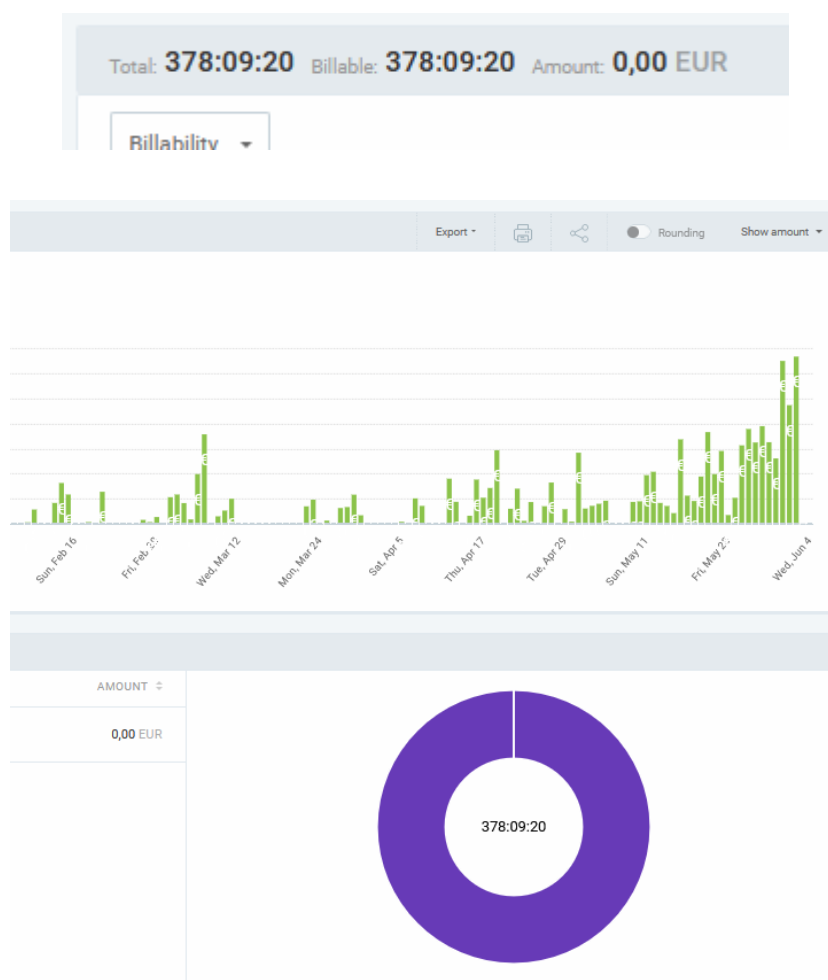


Figura 4.3 Tauler de gestió de dedicació temporal a tasques. Font: Elaboració mitjançant l'eina Clockify, integrada amb Jira.

5. Desenvolupament

En aquest apartat s'explica el procés que es duu a terme per a l'elaboració de l'apartat pràctic del treball. S'hi comparteix la metodologia aplicada, el registre dels resultats, la presa de decisions i els resultats que s'obtenen a cada fase.

5.1 Selecció de figures a representar

A partir de la recerca sobre constructors i gegants de Mataró de l'apartat [Estils artístics dels gegants de Mataró](#), s'escull una llista de figures a representar en base a diversos objectius:

- Representar els estils diversos dels constructors amb més figures a la ciutat. Alhora amb estils populars i professionals.
- Cobrir una varietat d'àmbits de representació de les figures, tant de tipus d'institucions com de zones geogràfiques.
- Representar figures amb trajectòria i impacte històric d'especial interès. Així, la història escrita esdevé un element de recompensa per a fer ballar un gegant en la implementació en motor de videojocs.
- Representar paritat de gènere en els figures alhora que es mantenen els objectius previs.
- Adaptar figures amb característiques d'interès especial per al sistema de físiques de roba: faldilles amples i estretes, capes, braços mòbils de "manotes" i d'altres complements mòbils.

S'estudien les 311 figures registrades a Mataró, i s'obté una selecció de 34 a partir de diversos filtres:

1. Tocar tots els autors més destacats en quantitat i impacte de construccions:
 - Sergio Laniado (49 figures, 32 d'originals): Berto, el seu primer gegant d'escola, ja que destaca com a constructor de gegants d'escola.
 - Manel Casserras (22 figures): Geganta, la figura més prominent després d'en Robafaves, ja modelat en la versió preliminar del projecte.

- COPP (20 figures): Rei o Mossèn: del 1977, les figures amb més trajectòria del centre; Guàrdia Civil (enfadat): del 1986, amb un estil de forma més voluminós que el Rei o el Mossèn, destaca en la seva quantitat de sortides (Braza i Mas, 2010).
- Josep Cardona (16 figures): El Paler (I), del 1985, representant de l'Ermita de Sant Simó, amb unes festes destacades en el calendari local; o lluro (I), habitual representant de la ciutat en sortides arreu de Catalunya (Braza i Mas, 2010).
- Josep Maria Diamant (15 figures): Toneta (1964) i Maneló (1964), les dues figures de creació original de Diamant, mentre que la resta són rèpliques amb la mateixa forma que les anteriors.
- Eloi Romaña (11 figures, 38 amb la restauració de comparses institucionals): Restauració de Pere Joan Ferrer Destorrent, amb cap que balla, perruca i barrets diversos.
- Pep Llauder (10 figures): Gegant de la Setmana de l'Infant (Pare), amb versió anterior.
- Mònica Vilert (9 figures): Xanet-Xaneta (II), amb més impacte que el primer Xanet-Xaneta i tres vestits diferents.
- El Ingenio (9 figures): Patufet, primera figura reconeguda del taller barceloní a la ciutat, però és un capgròs i no un gegant, i pot afegir complexitat a la implementació de mecàniques en motor; Bru, gegant de carrer.
- Nefer Rovira (8 figures): Laia Sigil·lata (I), la figura amb una participació més destacada de Nefer Rovira.
- Lluís Torner (8 figures): Senyor Carretero, el primer de Torner amb activitat destacada als carrers.
- Dolors Curell (18 figures, 5 sense comptar els petits gegantons de carnestoltes): El Nen, previ a les futures parelles de gegants que construeix.

2. Tocar figures de tots els àmbits de representació:

- Institucionals: Geganta.
- Barris: Lucius Marcius (II), amb més anys d'activitat que el primer Lucius (1979 – 1980 enfront de 2001 – 2025), però amb l'impacte com a primer gegant de barri; Mossèn Biscúter (II), amb més anys d'activitat que el primer Biscúter (1985 – 2025 enfront de 1980 – 1984), i més impacte per mida del barri de Cerdanyola, el segon més gran de la ciutat a escassa distància de l'Eixample (Ajuntament de Mataró, 2019) i la peculiaritat de dur les mans a l'esquena; La Dida, de la Mataroneta, la primera geganta de barri amb nom conegut (principis de dècada de 1950); o Laia Sigil·lata, segona geganta femenina de barri (Braza i Mas, 2025).
- Escoles: Xanet-Xaneta (II), amb origen del primer Xanet-Xaneta el 1973 com a primer gegant d'escola, però amb més trajectòria (1996 – 2025 enfront de 1973 – 1983); Sol-Ixent (I), de 1979-80, pels artistes Cuyàs i Capitani; Sethomes, de 1981, i amb activitat anual mantinguda entre 1993 i 2025; Tomasa, de 1986, primera geganta femenina d'escola sense comptar l'ambigu Xanet-Xaneta, i que s'envolta en la lluita veïnal per aconseguir escola pública a Cerdanyola); o Bernardino, de 1984-86, pioner d'Escola d'Educació Especial, amb variants de colors, però sense activitat registrada fora del centre educatiu fins el 2005 (Braza i Mas, 2025).
- Escoles bressol: Pep Figueret, de 1990, primer gegant d'escola bressol.
- Carrers: Ramonet, 1995, primer gegant de carrer, en representació de la Serenata del Carrer Sant Ramon, conservada des d'almenys el 1865, quan n'apareix la primera cita (Capgròs, 2013).
- Esplais: Tomeu, de 1978; o Avi/Àvia, 1979-80 però amb més activitat.
- Grups d'animació: Gegant de la Setmana de l'Infant (Pare), de 1976, amb més recorregut que la base de 1973, i el mateix que les gegantes que l'acompanyen: Mare i Filla; Pere Joan Ferrer Destorrent, de 1977.
- Centres de gent gran: Negrito, anterior a l'altre figura de casal de gent gran o geriàtric a la ciutat: l'Avi Jepet.

- Independents: lluro, per la trajectòria i quantitat de sortides arreu de Catalunya en representació de Mataró.

3. Amb característiques d'interès especial:

- Tomasa: cinc aparences amb diversos vestits al llarg de la seva trajectòria.
- Tabalot: gegant de l'Escola Bressol Tabalet amb origen en l'escola de construcció i motlles del COPP, amb d'altres autors implicats i activitat continuada.
- Sethomes: tres aparences diferenciades i més canvis de pintura subtils, amb activitat continuada.
- Pallaventures: amb vestit de gala de diverses capes i variants, i "manotes" de palla.
- Pep: primer gegant en forma d'animal de Sergio Laniado.
- Gegant cavaller de la Mataroneta: primer gegant no institucional, tot i que menys conegut que la Dida, 1934-35.
- Llamp Roent: de 1984, primer humanoide no occidental/caucàsic amb nom propi conegut, després de l'Indi de la Mataroneta o diversos capgrossos de la ciutat (Moro, Xinès, Mulata).
- Quimet, dels primers gegantons per a infants a Mataró, primera figura en representació d'un flabiolaire, amb l'impacte de tres segles a la ciutat (Capgròs, 2019).

Convé també tenir en compte la distribució de població per barris de la ciutat de Mataró: del total de 131.829 habitants registrats l'1 de gener de 2024, els barris en tenen: Centre: 4.925 - 3,74%; Eixample: 33.122 - 25,12%; Palau-Escorxador: 7.603 - 5,77%; Rocafonda: 11.856 - 8,99%; Vista Alegre: 7.621 - 5,78%; Molins-Torner: 5.944 - 4,51%; Cirera: 10.726 - 8,14%; La Llàntia: 3.976 - 3,02%; Cerdanyola: 32.053 - 24,31%; Peramàs: 7.932 - 6,02%; Pla d'en Boet: 6.071 - 4,61%. (Ajuntament de Mataró, 2024). No es comptabilitzen com a barris oficials L'Havana i Via Europa – Nou Parc Central, però sí que compten amb associació de veïns i

gegant representatiu. La resta de barris també en tenen, menys Rocafonda, que té capgrossa enlloc de gegant, Centre, que no té figura, i Eixample, que no té figura ni associació de veïns (comparteix l'associació amb el Pati de Can Marchal).

Sobre la llista de 34 figures, es prioritza, es substitueixen figures masculines per equivalents femenins amb característiques similars i s'obté la llista final:

1. Berto
2. Geganta
3. Paler (I,II)
4. Rei
5. Baldufa
6. Xanet-Xaneta (II)
7. Pallaventures
8. Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) + Gegant del Foment (II)
9. Tomasa
10. Sethomes

La llista conté figures amb constructors professionals i amateurs; de braços rígids i de “manotes”; institucionals, d'escoles, escoles bressol, grups de teatre, ermites i grups cooperatius. Amb participació dels vuit constructors de gegants de Mataró més prolífics. I amb quatre figures femenines, cinc de masculines i una de no binària. No s'assoleix la representativitat total de barris, però sí una certa varietat: Rocafonda, Centre, Veïnat de Mata, Cerdanyola, L'Havana, La Llàntia, Pla d'en Boet.

A més dels objectius de selecció inicials, totes les figures menys en Berto presenten un disseny actual i un d'antic; a vegades canvien els complements i el vestit, però en bona part de les ocasions mantenen la forma i tan sols canvien els colors i detalls de la textura, així que ofereixen la possibilitat d'enriquir el treball: permeten elaborar noves textures sense modificar el model i aconseguir versions històriques de cada figura, a oferir com a recompensa especial en la implementació en motor.

A continuació es descriuen les deu figures seleccionades.



Figura 5.1 En Berto, a Les Esmandies, el 2019. Font: Lluís Miras.

En Berto, construït el 1998 per Sergio Laniado, del taller de La Closka, és el gegant de l'Escola Germanes Bertomeu, del barri de Rocafonda. Representa un alumne de l'escola, i duu complements com una motxilla, una gorra i una Game Boy. La seva camisa és ampla, i a la faldilla s'hi observen dues reixes de visió per a portadors, a conseqüència d'un canvi de l'estructura interna.



Figura 5.2 La Geganta, a Sant Simó i Santa Maria. Font: anònim.

La Geganta és una de les tres figures històriques que representen la ciutat de Mataró. Se'n té referència des de mitjan segle XIX (Guanyabens, 1999), quan forma part de la Confraria de La Minerva i surt en processons de Corpus. Amb desaparicions i recuperacions, l'acaba gestionant l'ajuntament i deixa de tenir connotacions religioses per a participar en actes de ciutat. Amb diverses aparences al llarg del temps, la seva fesonomia de reina es basa en la que li dona el 1930 Josep Diamant i Llobet, en una restauració dirigida per Salvador Alarma, i que després refina Manel Casserras i Boix el 1982.

Val a dir que el pare de Josep Diamant i Llobet, Manuel Diamant, ja restaura les figures i en fa perruques abans que el fill; i el nét de Manuel, Josep Maria Diamant, en fa la rèplica que després repinta Manel Casserras i Boix (Guanyabens, 1999), conserva el fill Manel Casserras i Solé, i passa a mantenir el mataroní Eloi Romañà.

La figura és elegant i imponent, la més alta, pesada i històrica entre la selecció de deu figures del treball. Compta amb un seguit d'elements mòbils: la capa, la faldilla, el vel, el mocador, les arracades i el ram.



Figura 5.3 El Paler (I) i (II). Font: Mas i Braza, Lluís Miras.

El Paler (I), de 1985, és un gegant de Josep Cardona (Nona), representant de l'Ermite de Sant Simó.



Figura 5.4 El Rei, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles, Arprod Audiovisual, Jan Portet.

El Rei, de 1977, és un dels gegans de la primera fornada de figures del COPP, amb tallers amateurs de construcció de figures. Com la resta de la comparsa que l'acompanya. Amb un posat trist i humil, és una paròdia a figures de la societat, en aquest cas un rei; contrasta amb la formalitat i força dels tradicionals gegants monàrquics, com en Robafaves o d'altres gegants de poblacions arreu de Catalunya.



Figura 5.5 La Baldufa, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles, Lluís Miras.

La Baldufa, de 1992, és la geganta de l'Escola Bressol de Cerdanyola. Obra d'Antoni Maymó, amb Pep Tuneu i Xavier Martínez, utilitza el motlle del primer gegant d'escola bressol de la ciutat: en Pep Figueret, de l'Escola Bressol Les Figueretes, construït per Maymó amb disseny de Nefer Rovira el 1990.



Figura 5.6 En Xanet-Xaneta, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles.

En Xanet-Xaneta (I), l'únic gegant de dues cares de Mataró, és el primer gegant d'escola de la ciutat (1973). La figura original de l'Escola Anxaneta és de 1973, amb estructura de Narcís Majó i la col·laboració de Maurici Fernández i Maria Pau Montserrat. La seva activitat és reduïda, i és amb la nova figura de 1996 que augmenta la seva participació en festes dins i fora la ciutat. El 2019 s'estrena una tercera versió de Sergio Laniado, més alta i amb braços rígids, però al cap d'un temps deixa de sortir i el segon Xanet-Xaneta recupera el protagonisme.

El primer gegant de l'artista mataronina Mònica Vilert és fet amb els alumnes de l'escola, com també ho són en Joaquim i la Maria, que Vilert construeix per al Col·legi Cor de Maria per a estrenar el 2004. En Xanet-Xaneta (II), amb cara femenina al davant i masculina al darrere, compta amb braços "de manotes" i fins a tres variants de vestits al llarg dels anys.



Figura 5.7 En Pallaventures, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles.

En Pallaventures és l'antic gegant de l'Escola de La Llàntia. Construït per Miguel i d'altres membres de la seva colla, s'estrena el 1998 i compta amb diversos vestuaris. Les "manotes" de palla són primer rígides, en imitació a un espantaocells, i després de la primera fesonomia es deixen caure. En destaca el vestit de gala, que mostra amb i sense la seva capa doble. També se'l veu disfressat per a ocasions especials de l'escola.



Figura 5.8 Els Gegants del Foment i els Gegants de la Setmana de l'Infant. Font: Pep Llauder (1974), Arprod Audiovisual, desconeguda (1986), Arxiu Municipal de Mataró (1981).

La Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) és un dels tres gegants que actuen en les anomenades Setmanes de l'Infant. Parteixen de la base s'uns gegants de pal utilitzats en els actes del Foment Mataroní, al Centre: els Gegants del Foment. Els construeix Pep Llauder amb membres del Grup de Teatre El Tramvia, el 1973. El 1976, Pep Llauder, Nefer Rovira i Eugeni Soler els transformen en una família de pare, mare i filla, amb aparença més amigable.

La Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) compta amb braços de “manotes”, una capa i d'altres complements tèxtils. Es mostra amb i sense perruca.



Figura 5.9 La Tomasa, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles, Lluís Miras.

La Tomasa, després d'en Xanet-Xaneta, és la primera geganta femenina d'escola de Mataró. Construïda per alumnes i professors de l'Escola Tomás Viñas el 1986, la seva colla és una de les tres que funden la Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró l'any 2000, amb la d'en Guardavinyes del barri de Cirera i la de l'lluro i l'Alarona de la colla independent d'lluro. Compta amb cinc vestuaris al llarg dels anys, i en destaquen com a elements mòbils els braços de "manotes", la cabellera, la faldilla i el llaç.



Figura 5.10 En Sethomes, amb les seves diverses aparences. Font: Arxiu Jordi Miralles.

En Sethomes, de Pep Tuneu, i Maria Lluïsa Garcia Gallardet, s'estrena el 1981 i es manté en actiu a data de 2025, amb activitat anual registrada continuada entre 1993 i 2025. Sempre acompanyat del tradicional flabiol, com la Tomasa o la Geganta, compta amb dos vestuaris i diverses variants de pintura.

5.2 Elecció d'estil i tècniques

Es parteix de l'elecció d'un estil propi, a partir de mirar i tractar d'incorporar detalls de les representacions de cartells, i amb una presa de decisions en base a la recerca prèvia. Es tracten d'incorporar els traços de reflexes de llum The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) i Inazuma Eleven: Victory Road (2025).

D'entre els cartells de Les Santes, destaca el de 1993, Parés de Mataró. S'estudia la viabilitat d'incorporar la variació de tonalitats d'aquest estil, i es tracta d'aconseguir l'acabat amb traç de pintura, la paleta de colors harmonitzada amb tons pastel i el grau de detall.

A partir de l'anàlisi dels cartells de Les Santes i d'altres representacions de les figures, com figures en miniatura, s'extreuen característiques d'estils a reproduir i característiques a evitar:

Referències a aconseguir:

1. Detalls i textura (1993).
2. Formes estilitzades homogènies (1971 Fermalli).
3. Ús de traços de pintura per a homogeneïtzar (1949, 1956 menys caricaturitzat, 1961 amb color i menys marcats els contorns, 1981, gradients de 2021 Fermalli i 2022 Fermalli).
4. Detalls simplificats (1983, 2013 però amb detalls a cares).

Referències a evitar:

1. Detalls massa simplificats (1965 Fermalli, 1994, 2024).
2. Sense textura, es perden detalls (2017).
3. Al·legories identificades només a partir del vestuari, no per les cares (Geganta a 1979 Fermalli, 1991, 2014, 2021, 2023). El cos ha de reflectir el disseny de la figura.
4. Sense color (1985, 2014, 2022).
5. Sense forma (1977 Fermalli, 1978 Fermalli, 2023).
6. Transformació de l'essència de les figures (2020).

7. Elevada quantitat de detalls realistes (fotogràfic de 1984, detalls de 1986, calc fotogràfic de 2017), problemàtic per l'optimització i pot útil per a la resolució de dispositius mòbils.
8. Estil abstracte, no característic de manera directa.
9. Estil trencador amb el risc de desagradar a un fragment del públic o de passar de moda.

Elecció de tècniques de modelatge, textura i optimització:

- LODs: es treballa amb relativa baixa quantitat de polígons de cara a mòbils i s'afegeixen LODs per a mantenir diversos models en pantalla; alguns amb físiques de robes i d'altres sense. S'investiga la generació automàtica de LODs.
- *Gradient texturing*? Interessant per l'optimització i l'acabat; sembla complicat implementar-la en personatges amb patrons, ulls i detalls.
- *Trim sheets*? Interessant per als patrons dels teixits; pot ser complex de fer sense augmentar massa el recompte de polígons.
- *Angled normals*? Convé revisar-la encara que s'apliqui *cel-shading*.
- *Cel-shading*? Amb gradients? Suavitzat?
- Sense contorns?
- Amb pintura de mapa de normals per a reflectir l'estil de traços? Complementat amb textura amb traços?

Idea inicial: elaborar les UVs habituals però amb intent de *trim sheets* integrades, amb pintura d'ombres bàsiques, joc amb pintura de normals, sense contorns però amb *rim light* al *cel shading*.

Sobre les tècniques, es conclou de descartar *gradient texture* i *trim sheet*.

- El gradient aporta un to més simpàtic. Però la tècnica del *gradient texture* xoca amb les UVs per a la pintura de normals, així que es pot tractar d'incorporar gradients sense aquesta tècnica.
- El *trim sheet* pot ser útil si es repeteixen certs patrons, però s'acostuma a utilitzar més en entorns. Convé mirar si es pot repetir algun patró en els

teixits, tot i que pot generar conflictes amb variants de textures de la figura amb diferents patrons al vestit.

Punts a evitar i punts a replicar del Robafaves existent:

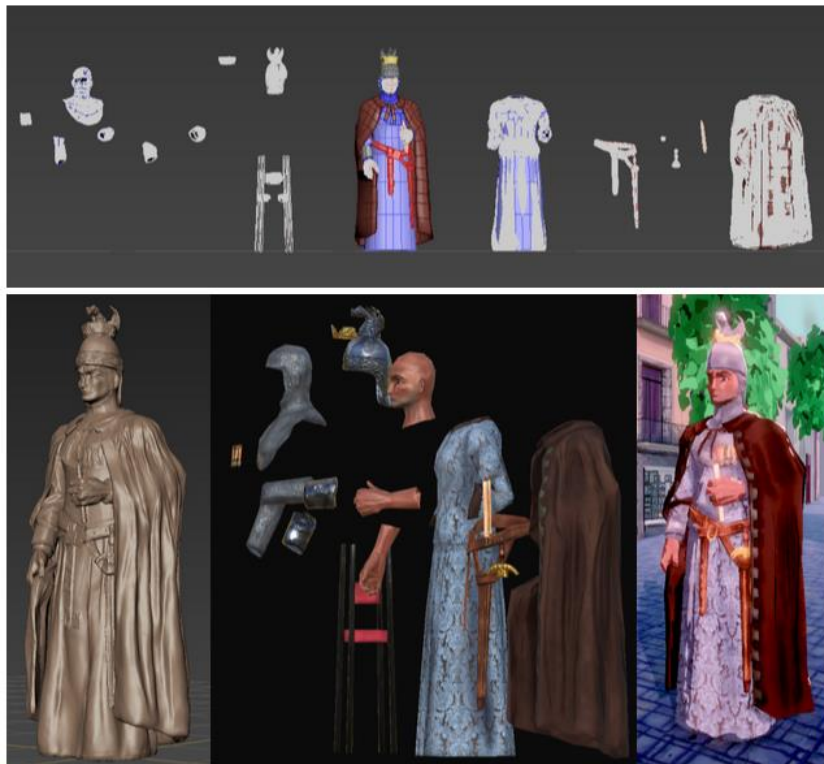


Figura 5.11 Topologia, model en alta, textura i resultat amb *shader* en motor d'en Robafaves. Font: Elaboració pròpia.

- Cal treballar el *turn-around* inicial del personatge per a fer línies més rectes/estilitzades enlloc de les corbes realistes del teixit?
- Substituir les ombres realistes del teixit, poc apreciades a Unity, per traços distintius que unifiquin i estilitzin?
- Mantenir les ombres suavitzades, el *cel shading* i la *rim light*?
- Afegir optimització de textures amb patrons i pintura de normals?
- Estalviar part del detall de Mudbox?
- Afegir gradients?
- Metà·lics: amb gradients?
- Objectiu: el de la dreta més simplificat.

Propostes de Xavi Caimel

- Proposta: passar a Dall-E (...) imatges del model per a apropar a d'altres estils, com Fortnite, Super Smash Bros: Ultimate o The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I d'altres amb nodes ComfyUI. Ajuda a definir l'estilització desitjada.
 - Flux de treball de modelatge a partir de formes definides:
<https://www.youtube.com/@SebastianCavazzoli> (en destaca l'exemple del modelatge d'un mag).
1. S'escull l'estil inicial a partir de proves amb intel·ligències artificials generatives.
 2. S'il·lustra el *turn-around* del primer personatge.
 3. S'extreu el volum del primer personatge amb Rodin.
 4. Es modela i pinta textura a Blender a partir del flux de Sebastian Cavazzoli.
 5. Els *shaders*, diferents de Blender a Unity, es realitzen directament a Unity. Cal revisar si s'apliquen els degradats a la textura o al shader de Unity.

Programari:

- Modelatge: es diu de descartar Mudbox, molt més limitat que Blender o ZBrush: no permet combinar malles i la tessel·lació és bàsica enfront del Remesh de Blender o el Dynamesh de ZBrush. ZBrush és més avançat que Blender, però com que per als models estilitzats no cal una gran quantitat de detall, convé estalviar la corba d'aprenentatge i utilitzar només Blender.

Pintura de textura: es proposa d'utilitzar Blender amb el Texture paint i l'extensió Ucupaint que substitueix la pintura per capes de Substance.

Així es concreta l'estil per a les representacions. Sobre les cares, es cerca màxima fidelitat de formes; tan sols se simplifiquen / estilitzen (homogeneïtzen línies, més rectes i sortints exagerats) per unificar en una mínima mesura i facilitar la geometria de baixa quantitat de polígons.

Dels cossos, es mantenen les proporcions i formes; amb els teixits s'incrementa l'estilització que ja s'aplica a les cares.

Dels teixits, es tria representar tots els detalls/elements de les figures per no perdre'n valor característic. Per a figures amb variants d'una aparença a una altra, es tria una principal, i com a molt s'accepta de modelar un accessori complementari per a la textura de l'altra aparença, però no es modifica la forma completa del vestuari per inviabilitat.

De les textures, s'escull una pintura de textura homogènia. Es descarta la textura de superfícies realista pel focus seriós que aporta a un contingut enfocat de manera principal a infants i per la demanda de recursos no compatible amb l'optimització necessària per als dispositius mòbils.

En la simplificació de la textura, es contempla l'aplicació de traços de pintura, que lliguen amb la temàtica dels gegants: són escultures artesanals pintades. S'evita la sobreestilització d'algunes proves obtingudes que s'apropa a "l'art genèric d'intel·ligència artificial", amb una elevada quantitat d'ombres i degradats en formes suavitzades, amb colors d'alt contrast. Cal decidir el punt entre aquesta estilització, que passa per l'estil de Fortnite, que passa per la simplificació encara amb ombres i textures de teixits i cabells realistes de Super Smash Bros.Ultimate, i arriba als colors plans amb traços de pintura de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

S'identifiquen diversos dubtes tècnics: cal triar entre modelar plecs de faldilla o preparar un patró obert del teixit, aplicar-hi la simulació de teixit i fer que caigui a posteriori. Els gegants de "manotes" pos poden modelar en posició "A". I cal practicar amb diversos tipus d'objectes mòbils per a trobar-nela metodologia de modelatge i configuració del component *Cloth* adequada.

5.3 Figura 0: Robafaves

S'estudia un cas previ de disseny i execució del model digital del gegant Robafaves, sense l'estudi d'antecedents i marc teòric realitzat en el treball.

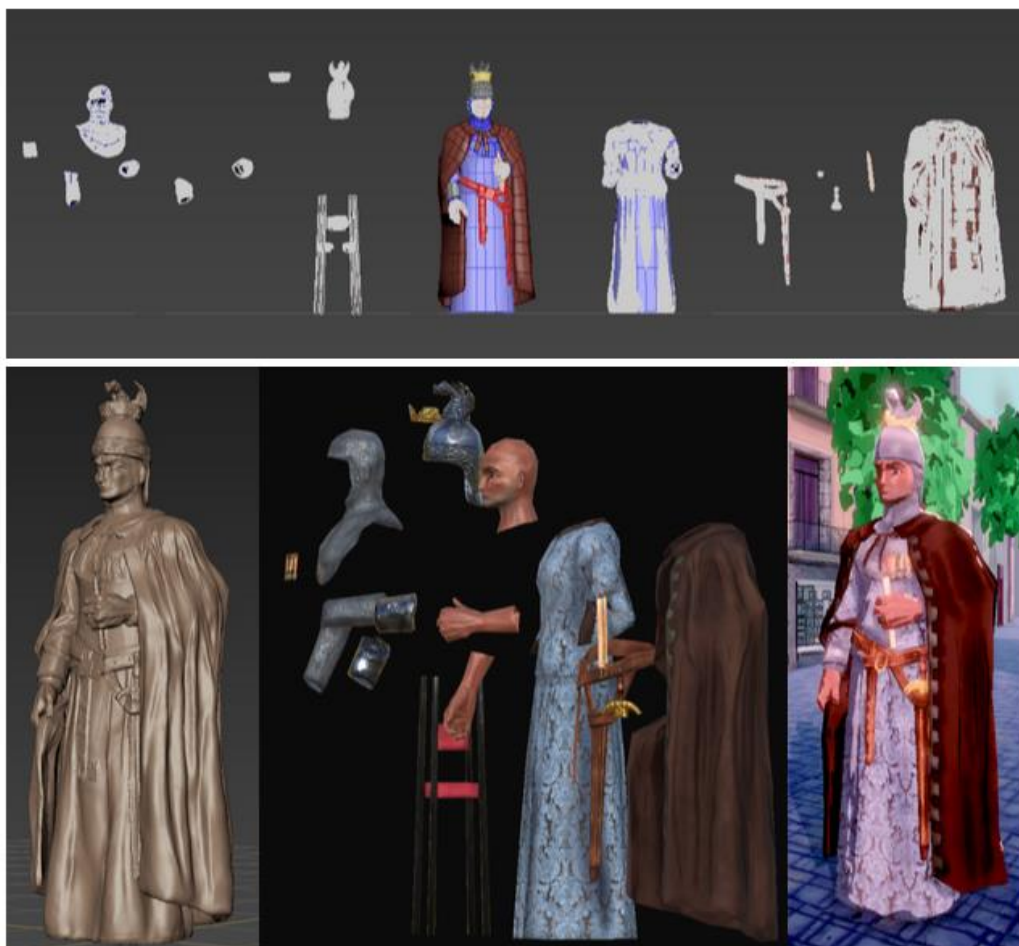


Figura 5.12 Model inicial d'en Robafaves: a dalt, en baixa quantitat de polígons, separat per parts; a sota, d'esquerra a dreta: tot junt en alta quantitat de polígons, amb textures aplicades a Substance 3D, i integrat a Unity. Font: Elaboració.

En aquest cas, es parteix d'un seguit de referències fotogràfiques d'en Robafaves i els detalls de la seva vestimenta per a realitzar un model en baixa quantitat de polígons amb el programa 3dsMax. Es divideix el model en diverses parts: l'estructura interior, el cap amb cos, braços i mans, l'estructura interior, el vestit, la

capa i els diversos complements. Així, es pot separar els elements rígids del teixit que s'ha de sotmetre al component *Cloth* del motor de videojocs Unity.

Després, s'emptra el programa Mudbox per a afegir detall al model en baixa sense distorsionar massa el model original, per tal de mantenir les UV originals en utilitzar el nou detall per a imprimir un mapa de normals. Es completa el model amb la textura del mapa de color amb Substance 3D, i s'implementa el model al motor Unity, on es pot fer ballar a partir d'una desenvolupament inicial del comportament del personatge portador. No obstant, la poca quantitat de polígons del model original, fet així per a ser òptim en el videojoc per a dispositius mòbils, no permet aprofitat tot el detall que s'ha afegit al model en alta. D'aquí s'extreu un aprenentatge i un canvi en la metodologia dels models que es duen a terme en aquest treball.



Figura 5.13 Recreació del patró del teixit del gegant Robafaves. Font: elaboració pròpia.

5.4 Figura 1: Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare)

El primer objectiu pràctic del treball és el modelatge d'una figura i la seva implementació en motor. Serveix d'experiment per a comprovar la quantitat de recompte de polígons òptima per a simular els teixits amb èxit i mantenir l'optimització de cara a dispositius mòbils, acabar de definir l'estil artístic de les reproduccions i concretar les tècniques de pintura de textures i simulació d'ombres necessàries per a aconseguir el resultat desitjat.

S'escull la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) per la seva simplicitat de formes en comparació d'altres figures, per tal de centrar el repte de la primera figura en les primeres proves tècniques i no en la dificultat del model i la textura en sí.

Es parteix de l'exploració d'estils de videojocs que concentren personatges de diversos estils en un de sol, com *Super Smash Bros. Ultimate* (Nintendo, 2018) i *Fortnite* (Epic Games, People Can Fly, 2017). I també d'altres videojocs amb simulació d'estètica il·lustrada en dues dimensions, com *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (Nintendo, 2017), *The Legend of Zelda: Skyward Sword* (Nintendo, 2011) o *Inazuma Eleven: Victory Road* (Level 5, 2025).

S'il·lustra el bust de la geganta, es realitzen proves d'il·lustració en els diversos estils dels videojocs i de cartells antics de Les Santes, i es decideix el grau de detall i de simplificació de formes a aconseguir.

Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare)

Pep Llauder, Nefer Rovira i Eugeni Soler
1976 (1973 Gegant del Foment II)



Figura 5.14 Disseny de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: Elaboració pròpia, a partir d'imatges d'Arprod - Mataró Retro (desconeguda), desconeguda (1986), Miquel Sala i Girbal (1977).

En la primera figura de l'apartat s'observen els plànols frontal, lateral i posterior de la geganta, així com una rèplica a mida reduïda dels plànols amb les parts mòbils obertes: es modelen els braços, la faldilla, la capa i els llaços oberts, i se'n generen els plecs de manera dinàmica a partir del component *Cloth* del motor de videojocs Unity.

Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare)

Pep Llauder, Nefer Rovira i Eugeni Soler
1976 (1973 Gegant del Foment II)

Referències fotogràfiques: Gegant del Foment II (1973 - 1976)



Referències fotogràfiques: Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) (1976 - 1986)



Font d'imatges (esquerra a dreta, dalt a baix): Pep Llauder (1974), Arprod - Mataró Retro (desconeguda), Arxiu Municipal de Mataró (1981), desconeguda (1986), Pep Llauder (finals de dècada de 1970), Santi Carreras (1979), Miquel Sala i Girbal (1979), Joaquim Riera (1980), Joaquim Riera (1980), Joaquim Riera (1980), Miquel Sala i Girbal (1977), Miquel Sala i Girbal (1977), Ramon Arnau i Comabella (1978), Ramon Arnau i Comabella (1978), Ramon Arnau i Comabella (desconeguda), Ramon Arnau i Comabella (1978).



Disseny previ
(Corregit a partir de recerca fotogràfica)



Càlcul d'alçada



Figura 5.15 Recerca i dissenys previs de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: Elaboració pròpia, a partir d'imatges: Pep Llauder (1974), Arprod - Mataró Retro (desconeguda), Arxiu Municipal de Mataró (1981), desconeguda (1986), Pep Llauder (finals de dècada de 1970), Santi Carreras (1979), Miquel Sala i Girbal (1979), Joaquim Riera (1980), Joaquim Riera (1980), Joaquim Riera (1980), Miquel Sala i Girbal (1977), Miquel Sala i Girbal (1977), Ramon Arnau i Comabella (1978), Ramon Arnau i Comabella (1978), Ramon Arnau i Comabella (desconeguda), Ramon Arnau i Comabella (1978).

Per a arribar al disseny definitiu de la geganta, primer es passa per una versió més ampla i amb el cap més gran, estilitzada a partir d'una mostra reduïda d'imatges d'arxiu. Quan s'augmenta el recull fotogràfic de referència, es corregeixen les proporcions i els detalls incorrectes per a aproximar-se a la figura original, tot i mantenir una amplada de cos i mida de cap lleugerament superior a l'original, per tal d'estilitzar el resultat final.

Per tal de mostrar la figura a escala respecte a d'altres gegants i al personatge portador que la fa ballar en la implementació en motor, es calcula de manera aproximada la seva alçada. S'empra una fotografia on té un home adult al costat, que s'estima que mesura 1,75m en comparació amb la resta de vianants del carrer. Així, es xifra en uns tres metres l'alçada de la geganta.

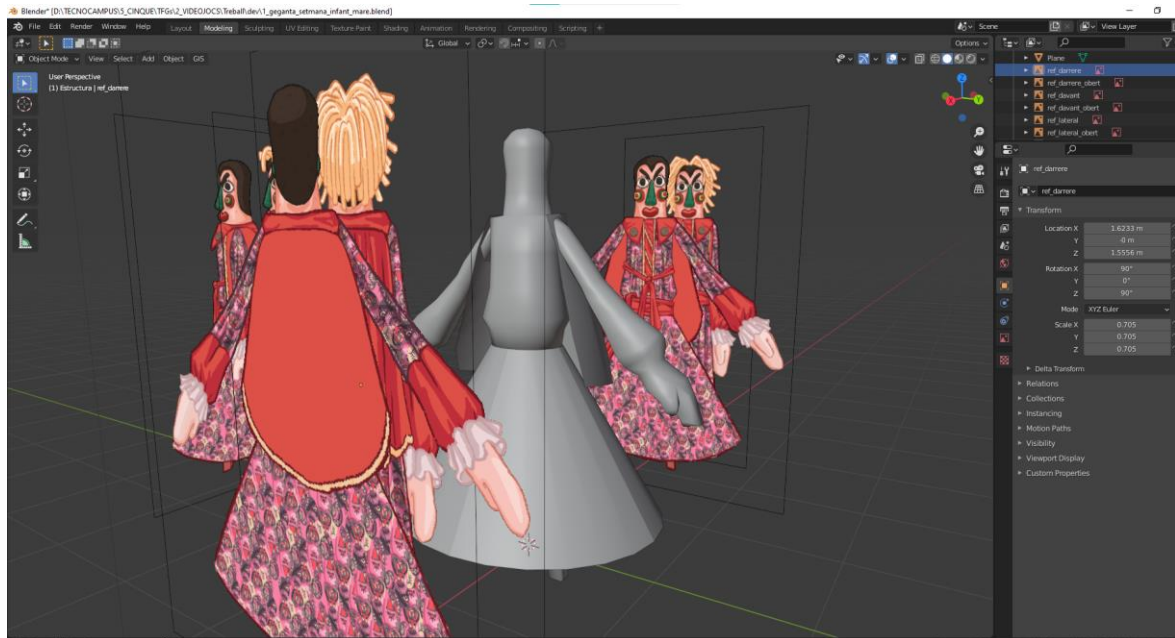


Figura 5.16 Primera prova de modelatge de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) a Blender. Font: Elaboració pròpia.

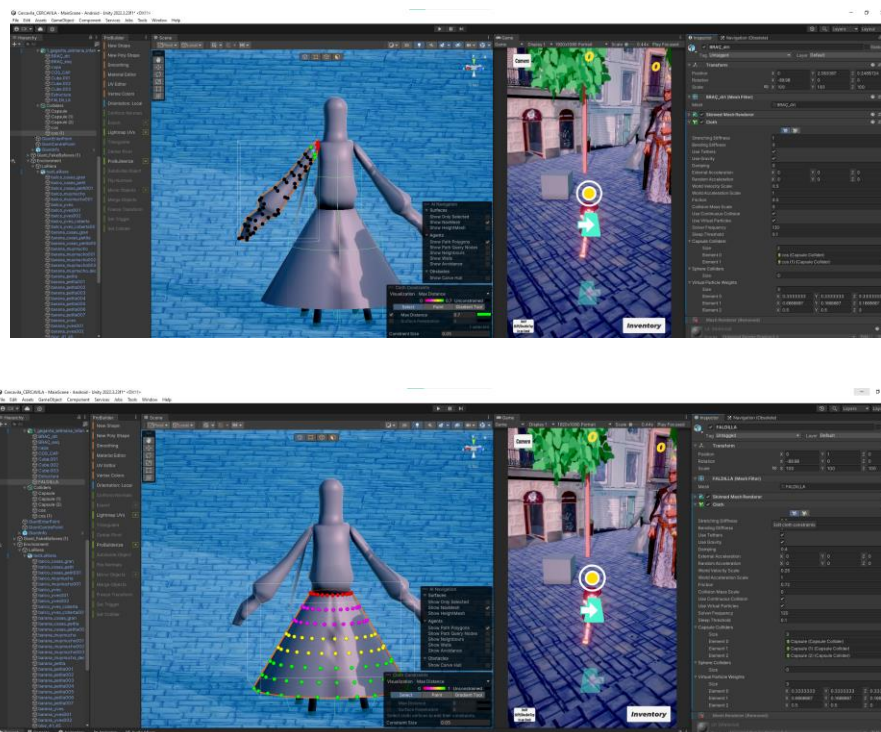


Figura 5.17 Primera prova de configuració del component *Cloth* a Unity per a la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare), amb els braços de "manotes" i la faldilla. Font: Elaboració pròpia.

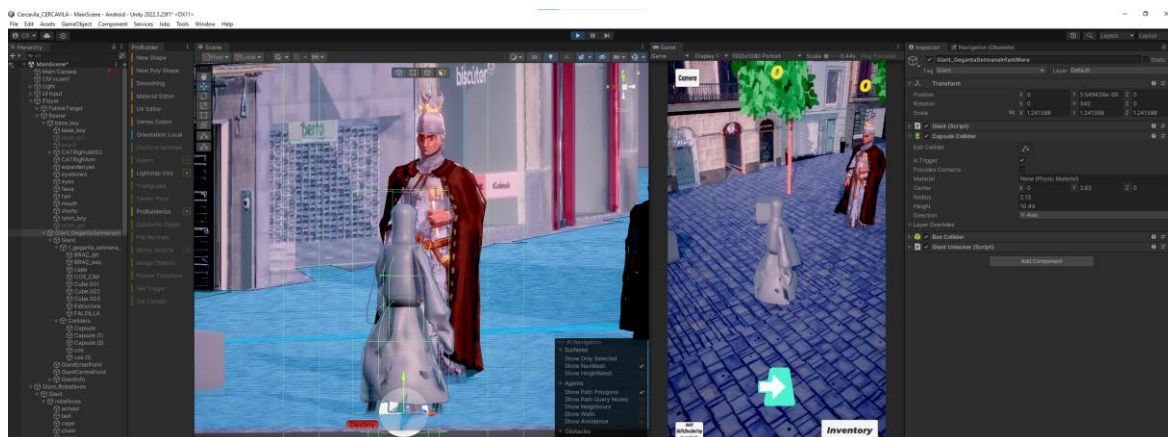


Figura 5.18 Simulació de teixit en temps real per a la primera prova de configuració del component *Cloth* a Unity de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: Elaboració pròpia.

A partir d'aquí es refina la quantitat de polígons del model i la configuració del component *Cloth* per a obtenir un resultat satisfactori en la credibilitat de la simulació i en l'optimització de la solució.

Configuració de gegants amb braços de manotes

S'afegeixen els ossos a Blender per als braços i extremitats d'altres complements. S'inclou un os pare al qual no s'apliquen les físiques, i per tant es manté rígid a la simulació de Unity. Per als braços, aquest os se situa a cada espatlla, se n'afegeixen de fills i després s'endrecen i es reanomenen a la jerarquia. Es pot modelar el personatge en posició "A", amb els braços en 45 graus, per a facilitar el procés i estalviar distorsions incorrectes en l'assignació de pesos. S'afegeix un os al coll al qual no s'apliquen les físiques, i per tant es manté rígid.

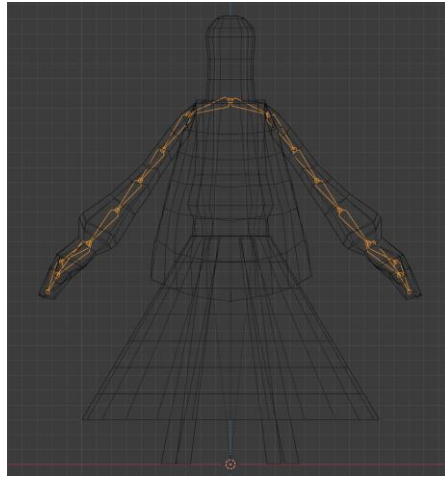


Figura 5.19 Disposició d'ossos de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) a Blender. Font: elaboració pròpia.

Se seleccionen els ossos dins del mode d'edició i es clica a *Armature* → *Symmetrize*. Cal que els noms tinguin una nomenclatura acceptable per a que es completi la simetria; per exemple, els noms “L1, L2, L3” no s'accepten, però sí que funciona amb “L_a, L_b, L_c”.

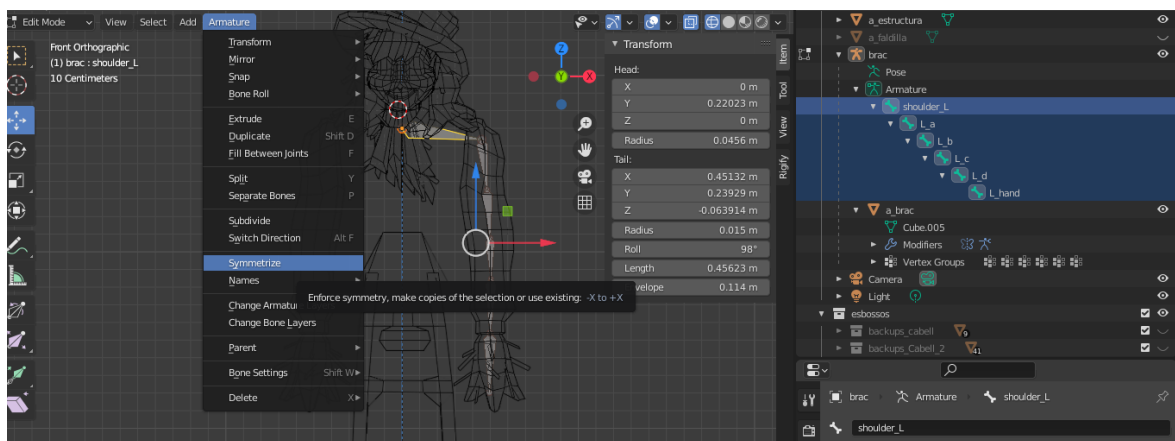


Figura 5.20 Disposició d'ossos d'en Pallaventures a Blender. Font: elaboració pròpia.

Per a completar l'assignació d'ossos, per exemple, per als braços, després de modelar un dels braços, de crear-ne els ossos i de fer-ne la simetria: se selecciona el braç i l'armadura; es prem **Control + P** → *With automatic weights*; s'afegeix el modificador de *Mirror* al braç sense aplicar-lo de manera definitiva; se selecciona el braç i s'entra al mode *Weight Paint*; se selecciona cada os al desplegable de la jerarquia *Vertex Groups* i es pinta la seva influència al braç; es comprova la deformació de la geometria al moure els ossos des del mode *Pose* de l'armadura pare que conté el braç, amb cura de no desar-ne la posició de prova; i s'aplica el modificador *Mirror* del braç.

Si cal tornar a començar el procés, es pot eliminar la influència de l'armadura al seleccionar el braç i fer clic a **Alt + P** → *Clear Parent and Keep Transformation*; navegar al menú lateral *Object Data Properties* i fer clic a la fletxa dels *Vertex Groups* → *Delete All Groups*; i esborrar el modificador d'*Armature* del braç.

S'exporta el model com a *FBX*, amb els objectes seleccionats, i a *Apply Scalings* se selecciona *FBX Units Scale*; sinó, els ossos s'importen reduïts i amb escala a 100, i al tractar d'escalar els *Colliders* cal reduir-los l'escala i se'n perd detall. Així, les configuracions d'exportació són: *Limit to: Selected Objects*; *Apply Scalings: FBX Units Scale*; *Forward: -Z Forward*; *Up: Y Up*; *Apply Unit, Apply Transform*.

Dins de *Unity* se seleccionen tots els ossos menys el pare i s'hi apliquen els components *Collider* (*Capsule Collider*, *Sphere Collider* o *Box Collider*, el que s'ajusti més a l'os), *Rigidbody* i *Character Joint*. Als ossos de les espatlles s'hi assigna un *Rigidbody* amb la configuració *Is Kinematic* activada.

S'ajusten els *Collider* a cada os, els paràmetres del *Rigidbody* segons l'objectiu de físiques a aconseguir i del *Character Joint* l'angle de rotació i l'os pare de cada os.

Es crea un *Physic Material* que s'assigna a tots els ossos menys els de les espatlles, a través del qual s'ajusten els paràmetres de fricció o rebot dels braços.

Configuració d'ossos a Unity

Per tal que els *Character Joint* es comportin de manera adequada dins de Unity, s'hi estableix la configuració *Low Twist Line* i *High* a 0, *Angular Drag* i *Drag* a 5, i un codi propi per a afegir Força Centrífuga, a més d'Script del jugador per a rotar enlloc de moure quan toca.

Per a facilitar l'edició dels *Colliders*, es pot activar la visualització de tots els que estan en escena alhora des de *Window* → *Analysis* → *Physics Debugger* → *Filtering* → *Show all*.

Els *Colliders* es configuren de la següent manera: a l'objecte pare, un *Box Collider* envolta el gegant per a que l'entorn no el travessi, i un *Capsule Collider* més gran marcat com a *Is Trigger* permet interactuar-hi en apropar-s'hi. Aquest objecte pare té assignada la capa *OuterGiant*, que té en compte l'entorn. Els braços i d'altres components mòbils no el tenen en compte, ja que el *Box Collider* és aproximat per al càlcul de col·lisions amb l'entorn, però no és prou acurat per a la representació dels braços.

Dins del gegant, diversos *Colliders* permeten la representació dels objectes mòbils. Es marquen amb la capa *InnerGiant*, a qui la resta de l'entorn ignora.

Errors en la primera iteració de Blender a Unity

Es modela la faldilla en el **punt mig** de la màxima obertura a tenir i l'obertura plegada. Sinó, es queda massa plegada mentre gira o massa oberta quan deixa de girar.

El tall de la faldilla i la capa a la visió frontal és recte i no en corba, ja que quan cau amb físiques en el gegant de debò queden rectes en l'eix horitzontal.

No es fan plecs a la faldilla perquè resta perfecció al tall inferior i es nota la baixa quantitat de polígons. Al reduir el radi per a trobar el punt mig del vol es busca millorar la precisió de plecs generats amb el *Cloth*.

I s'afegeix un tall vertical cada tres cares a la faldilla per a fomentar els plecs sense afegir geometria extra a cares on no cal. S'escala la faldilla per a fer-la més petita amb l'eina de selecció suau i se li aplica una forma subtil de campana.

Consells per a l'exportació de Blender a Unity

Per a suavitzar algunes cares entre sí i separar-les d'altres, a Blender o Maya se sol afegir un *bevel* amb geometria addicional. Aquesta tècnica és contraproduent per a l'optimització que se cerca en l'elaboració de models per a videojocs de dispositius mòbils. L'alternativa és un equivalent als Grups de Suavitzat de 3dsMax a Blender: se selecciona el model → botó dret → *Shade Smooth*, s'activa *Object Data Properties* → *Normals* → *Auto Smooth* (amb la quantitat de graus desitjada) i després se seleccionen les arestes que separen dues zones de grups de suavitzat diferents → botó dret → *Mark Sharp*.

Modelatge de cabells de tipus rastes

Per a l'elaboració del model del cabell de tipus rastes, s'explora la generació de partícules de cabell que ofereix Blender: s'escull una quantitat de cabells a instanciar sobre una superfície, s'indica el grau de detall i la forma de cadascun i se'n simula la caiguda amb col·lisió sobre el cap al avançar la línia de temps. La geometria resultant, tot i ser realista, comporta un recompte de polígons elevat en comparació amb el cos de baixa quantitat de polígons optimitzat per a dispositius mòbils. Per tant, s'exploren exemples de modelatge simplificat de rastes.



Figura 5.21 Model de personatges amb rastes a *Inazuma Eleven 3: Rayo Celeste / Fuego Explosivo*, publicat a Europa per a la consola Nintendo 3DS

Es pren d'exemple el model de personatges amb rastes a *Inazuma Eleven 3: Rayo Celeste / Fuego Explosivo*, publicat a Europa per a la consola Nintendo 3DS el 2013 i al Japó el 2010 per a la consola Nintendo DS. A l'esquerra, el pentinat del personatge Draco Hill es compona de tires planes per a una quantitat limitada de tires de rastes. A la dreta, els pentinats de Falcão da Silva i Nathan Tswane disposen d'un bloc de geometria dividit en les rastes acabades en punxa gràcies a la transparència aplicada en les textures. En tots els casos s'utilitza la textura per a simular la tridimensionalitat a cada tira de rasta, amb ombres als extrems i il·luminació al centre.

Creació i assignació d'ossos

Per a disposar de braços de “manotes” mòbils, primer es modela a Blender un braç, es duplica i s'inverteix per a tenir l'altre braç. Es crea una quantitat d'ossos per al braç suficient per a aconseguir detall sense provocar problemes de rendiment: per exemple, quatre ossos, cadascun fill de l'anterior. Se li afegeix un cinquè per a controlar la mà, i un altre com a pare de tots per a restar immòbil a l'espatlla i definir el punt d'anclatge del braç. Es crea una cadena d'ossos igual per a l'altre braç.

Amb els braços i l'armadura d'ossos llestos, se'n pinten els pesos. S'emparenten les decoracions dels punys dels braços amb l'armadura i també se'n pinten els pesos: tot el puny té el pes màxim per l'os de la mà, menys la filera superior de vèrtexs, que té el pes màxim per a l'os del canell.

Procés de pintura de textures

Un cop s'importen els models de la figura a Unity i es comprova que el teixit i els ossos funcionen de manera correcta amb la malla tridimensional assolida, es passa a aconseguir el desplegament del mapa d'UVs i a pintar amb l'extensió de Blender Ucupaint.

S'apliquen talls (*seams*) a diverses arestes dels models per tal que es se'n puguin projectar les cares sense distorsió en una textura plana.

El procés és:

- *Control A* → *Scale i Rotation*
- *Edit Mode, mark seams*
- *U* → *Unwrap*
- *UV Editor* → *Show Overlays* → *Display Stretch*

- Tot seleccionat en Edit Mode → UV → Average Islands Scale per a repartir mides en funció de l'objecte i UV → Pack Islands, amb marge 0.004 a la finestra inferior.
 - I s'escalen les cares on es vol afegir més detall (se selecciona una cara i es prem L per a seleccionar tota l'illa de cares).
 - Per a reiniciar, UV → Average Islands Scale.
- Edit → Preferences → Add-ons → Ucupaint; s'instal·la i s'activa l'extensió.
- Pestanya lateral de finestra de Blender → Ucupaint → Quick Ucupaint Node Setup amb configuració per defecte (es parteix de la versió 2.2.0).
- A la finestra d'Ucupaint, cal crear o seleccionar un material. Després, se selecciona cada objecte a pintar i dins la finestra d'Ucupaint se li assigna el material compartit. Així, quan se selecciona qualsevol dels objectes es disposa de la informació del material que modifica Ucupaint.
- Signe + → Add Layer → (Solid Color with imatge mask o d'altres) amb resolució 2048 x 2048 i marcat Use Image Atlas.
- Des de la finestra Texture Paint, se selecciona cada objecte i es pinta amb el pinzell o el cubell de pintura.
- Export: es prem al menú d'Ucupaint el botó de configuració → Bake all channels.
- Layers → Baked Color → configuració → Save all baked images to...

Figura 5.22 Procés de pintura de textures amb l'extensió Ucupaint de Blender.

Font: elaboració pròpia.

A més, es creen dos pinzells de Blender per tal d'emular un de combinat que s'utilitza al programa Affinity Photo i Affinity Designer per a l'art conceptual dels personatges. Per tal d'importar aquests pinzells des d'un arxiu on ja es tenen, es pot navegar a File → Append → cercar l'arxiu .blend original → cercar la carpeta Brush → seleccionar els pinzells i prémer Append.

Convé de començar a afegir un color base a tots els components de la figura per tal d'assegurar-se que les UVs siguin correctes i no se superposin unes amb altres, abans d'afegir el detall de la textura; així, si s'ha de tornar a començar es perd el mínim progrés possible.

Aplicació de patrons

- A Ucupaint → Signe + → New Image sense marcar Use Image Atlas.
- Es pinta d'un color la geometria on s'ha d'aplicar el patró.
- A l'UV Editor → Image → Save as.
- Obrir l'arxiu desat amb un programa d'edició d'imatge i col·locar-hi el patró. Després, es sobreescriu l'arxiu.
- A l'UV Editor de Blender → Image → Reload.

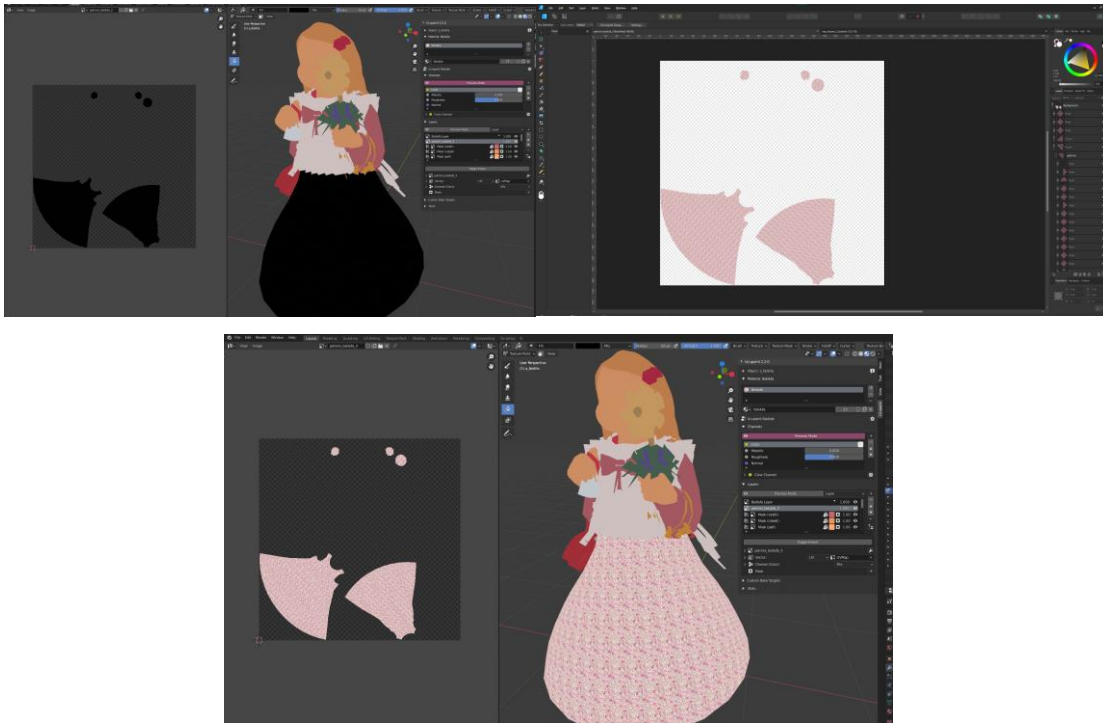
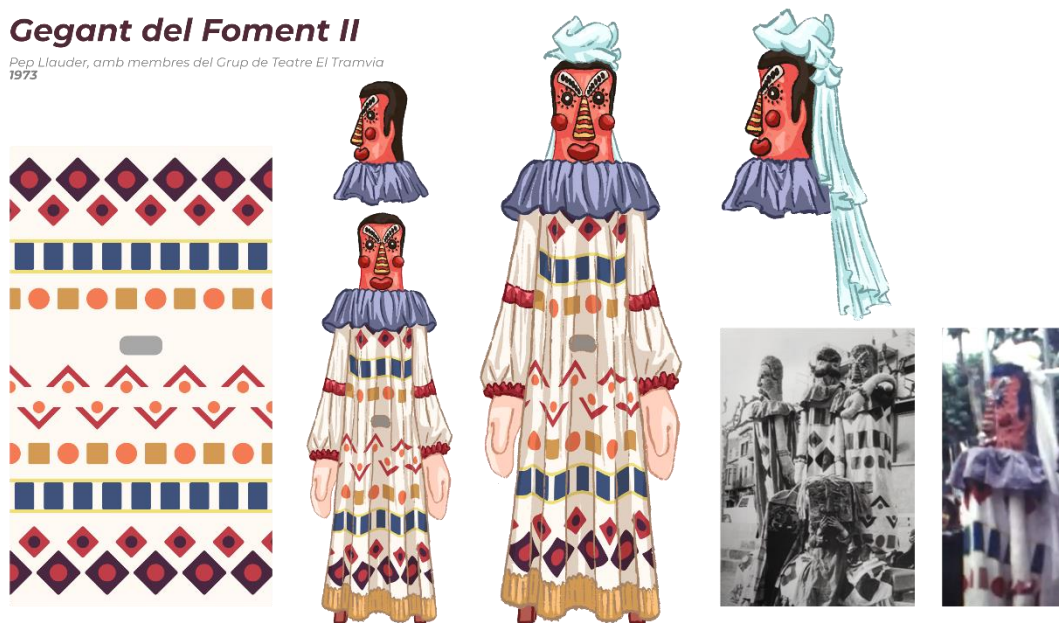


Figura 5.23 Aplicació de patrons amb l'extensió Ucupaint de Blender. Font: elaboració pròpia.

Gegant del Foment II

Pep Llauder, amb membres del Grup de Teatre El Tramvia 1973



Descripció i fonts d'imatges (esquerra a dreta, dalt a baix): Reproducció de patró del rostre del gegant; vista frontal sencera i lateral del bust sense i amb vel; referències del gegant Pep Llauder (1974); Arxip - Mazaró Retro (desconeguda). El Gegant del Foment II, amb la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) no disposa de rostre propi conegut per això es fa servir una imatge que representa el rostre que se'n va fer durant anys de la de Pep Llauder, sense completament el cap. Quan se'n troba el vídeo d'Arxip amb els referents que pot representar una figura femenina.

Figura 5.24 Disseny del Gegant del Foment II. Font: elaboració pròpia.



Figura 5.25 Versions del Gegant del Foment II i la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare). Font: elaboració pròpia.

5.5 Figura 2: Pallaventures

Els punts clau d'aquest model són:

Partint d'imatge, amb modificació de nivell de detall de cara (boca, galtes, ulls, palla) per "cartoonitzar" i fer més amable.

1. Realització patrons.
2. Omissió de figures antigues: és d'alçada diferent i canvien totes les peces de roba, se li afegeixen ocells com a complements i canvia també el rig dels braços. Es considera que comporta més feina que el que aporta al projecte, tot i que es reserva per a implementar en el futur.



Descripció i fonts d'imatges (esquerra a dreta, dalt a baix): Reproducció del patró del tel·lur de l'armilla, visió frontal, lateral i posterior d'en Pallaventures amb capa i esquema d'elements del cabell segons la seva vestimenta.

Pallaventures

Miguel i membres de la colla
1998

Detalls interiors



Descripció d'imatges: vistes frontals, laterals i posteriors d'en Pallaventures amb i sense capis, amb i sense barret. S'inclou l'esquema del xoi dels teixits que es té en compte a l'hora de generar la geometria del model.

Figura 5.26 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia.

Pallaventures

Miguel i membres de la colla
1998

Procés de disseny

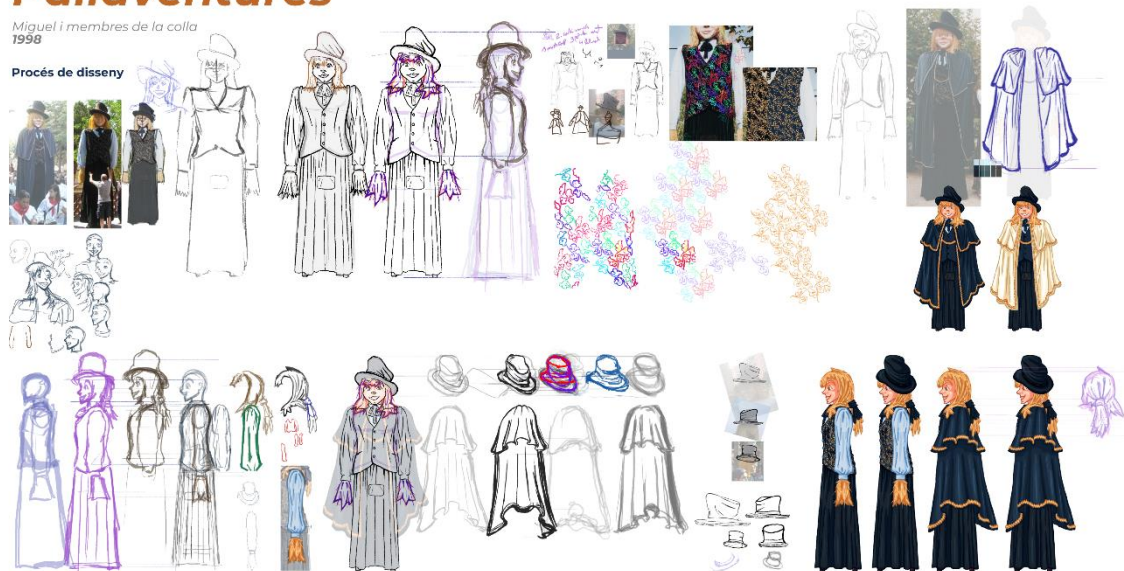


Figura 5.27 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia.

Pallaventures

Miguel i membres de la colla
1998

Referències fotogràfiques



Referències d'estil



Càlcul d'alçada



Descripció i funció d'imatges (esquerra a dreta, dalt a baix): primera versió d'en Pallaventures, amb els braços recorts com un empannissat i el vestit i barret de color marró; amb oculls al damunt (parau Jordi Miralles, prop de l'any 1998); primera versió modificada d'en Pallaventures, amb els braços caiguts i una bata de color rosa (parau Jordi Miralles, prop de l'any 1998); versió alternativa d'en Pallaventures: abrigat a l'hivern, vestit de castanyera o d'infantesa per Sant Jordi (parau Jordi Miralles, mitjans de la dècada de 2000); recull d'imatges de la nova versió de gala d'en Pallaventures, amb i sense cap, acompanyat de la geganta Rosareta, amb detall del barret (parau Jordi Miralles, dècades de 2000 i 2010); en Pallaventures d'esquerra i de costat (colla Geganters d'Irujo, 2006); 3D model i referència d'estil del personatge Hoot d'el còmic animat (Disney, 2004); càlcul d'alçada: aproximació en base a una alçada del gegant Lucius Marcús, tot i que també es utilitza l'alçada d'en Pallaventures en 4,7m (enllaç de la Colla Geganters d'Irujo, 2006; dades del Web dels Gegants de Mataró).

Figura 5.28 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia.



Figura 5.29 Variacions d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia.

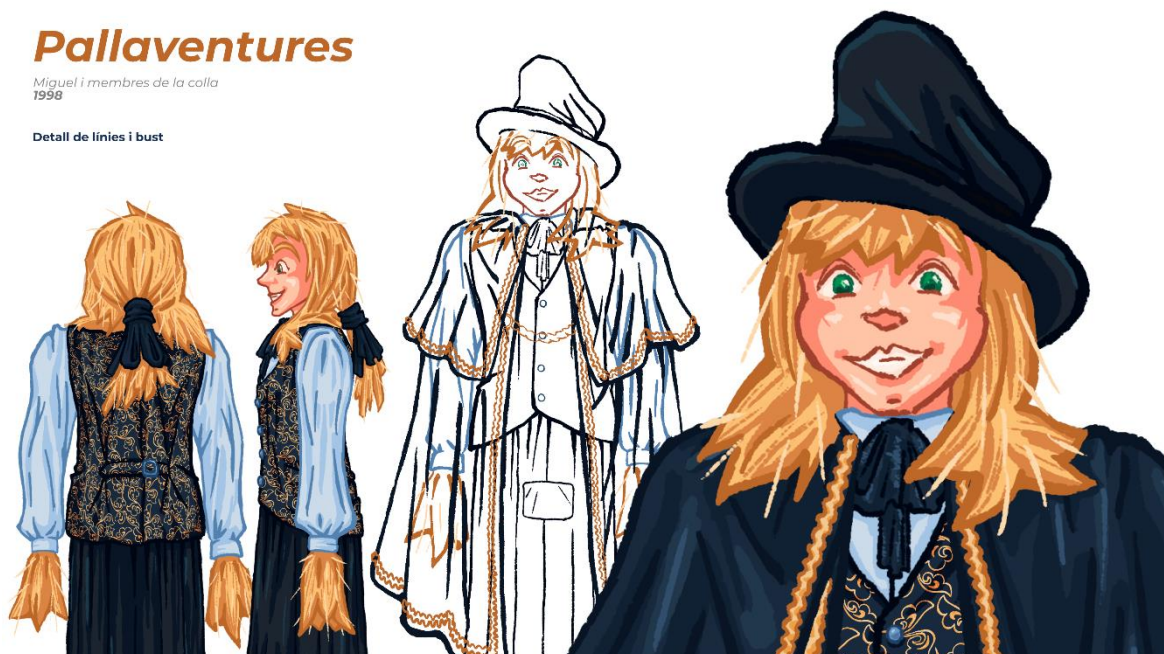


Figura 5.30 Dissenys d'en Pallaventures. Font: elaboració pròpia.

5.6 Figura 3: Baldufa

Amb un compendi de versions, tot i que n'ha tingut més perquè depèn del dia canvia de flors o se li treu la motxilla, o torna a dur el primer vestit amb la pintura nova.

No es troba imatge de la segona motxilla, així que se n'infereix el color; es deixa disposat a modificar-se si s'obté en un futur.

S'infereix el brodat de les butxaques i estampat al mocador i motxilla del 20è aniversari: s'entén que hi posa "Escola Bressol Cerdanyola; Baldufa", però pot dir-hi "Mataró" enlloc de "Baldufa".

Se seleccionen patrons i de complements a combinar, i s'inclouen dues pintures diferents. S'afegeix un extra amb amb els colors de la figura que es va fer amb el mateix motlle que la Baldufa, en Pep Figueret.

Baldufa

Toni Maymó, Pep Tuneu i Xavier Martínez
1992



Descripció i fonts d'imatges (esquerra a dreta, dalt a baix). Vei del vestit en vista frontal i lateral, vista de la Baldufa frontal, lateral i posterior, detalls de complementos laterals i posteriors i detalls del patró del vestit.

Figura 5.31 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.

Baldufa

Toni Maymó, Pep Tuneu i Xavier Martínez
1992

Rèplica de patrons de teixits dels vestits i accessoris



Figura 5.32 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.

Baldufa

Toni Maymó, Pep Tuneu i Xavier Martínez
1992

Procés de disseny

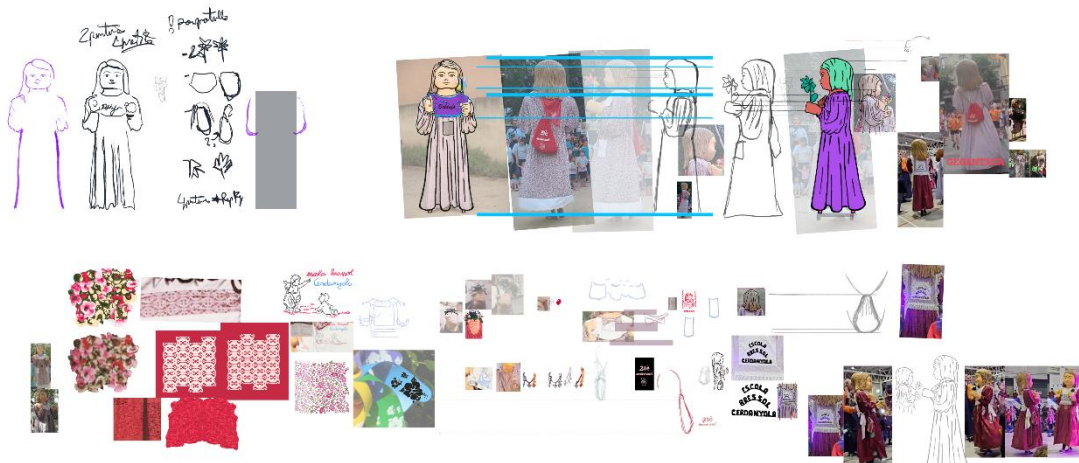


Figura 5.33 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.

Baldufa

Toni Maymó, Pep Tuneu i Xavier Martínez
1992

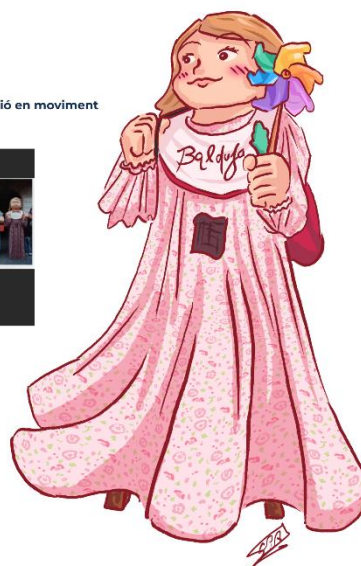
Referències fotogràfiques



Càlcul d'alçada



Il·lustració en moviment



Descripció i sèrie d'imatges (enquadrada a dreta, del a baix): versió de la Baldufa des de 1992, amb un vestit vermell, amb un de blau fosc, amb modificacions al vestit i inclinat d'un model, amb boscans, mocador i mantilla del seu 25è aniversari i amb el seu vestit de fons, molt clar. La quarta imatge pertany a l'any de la seva col·lecció, i la cinquena de l'any de Joan Portet; la resta són de l'any de Joan Miralles. En les últimes fotografies s'observa un altre canvi de ram de fons o de mantilla, però se'n simplifica el disseny en la 3a realitzada. S'observen les dues pintures principals que donen la figura al llarg de la seva trajectòria. A sota, un càlcul d'alçada en base a la mitja corbejada de 2,10 metres d'en Víctor, en cavaller vestit de color groc. A la dreta, una il·lustració d'elaboració pròpia per a l'edició del 2002 de la Mostra de Gegants i Figures Festives de Mataró, amb un disseny més simple que en d'aquest treball.

Figura 5.34 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.



Figura 5.35 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.

Baldufa

Toni Maymó, Pep Tuneu i Xavier Martínez
1992

Detall de les dues versions originals de bust

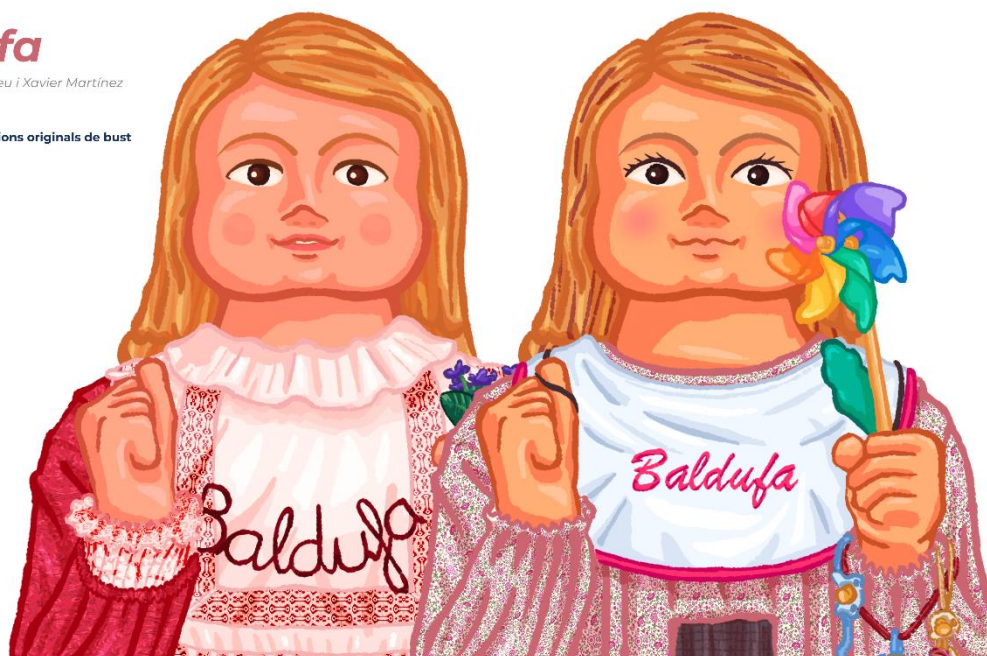


Figura 5.36 Dissenys de la Baldufa. Font: elaboració pròpia.

Figura 4: Berto



Figura 5.37 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.

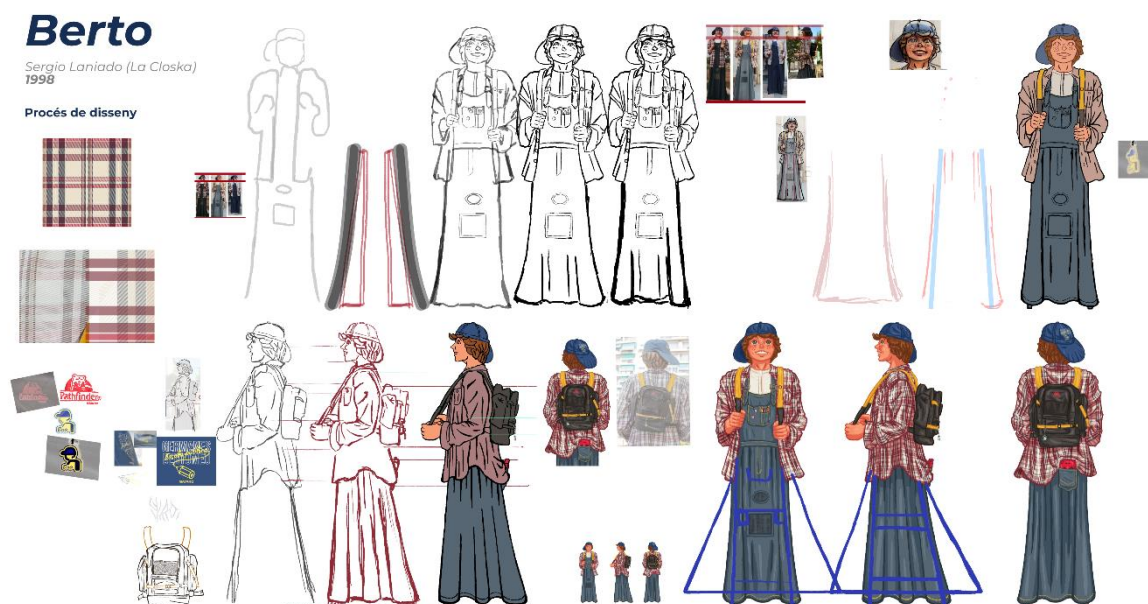


Figura 5.38

Berto

Sergio Laniado (La Closa)
1998

Referències fotogràfiques



Càlcul d'alçada



Descripció i fonts d'imatges (desquerra a dreta, dalt a baix): primera versió d'en Berto, amb els braços amunt (arxius Jordi Miralles, al voltant de l'any 2000); en Berto amb braços abaixats, al costat del gegantó Quimet (arxius Jordi Miralles, al voltant de l'any 2006); en Berto amb el vestit desgastat i els braços abaixats (arxius Jan Peres, 2012); estada de la mascota, la coreia i les gomes d'en Quimet i en Berto (arxius Jan Peres, 2012); vista lateral d'en Berto (foto dels Gegants de Mataró); vista frontal del nou Berto d'alçada realçada i vestit nou (GegantsCald); amb un nou logotip de l'escola entorn de l'antiga estampa.

Figura 5.39 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.



Figura 5.40 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.

Berto

Sergio Laniado (La Closa)
1998

Detall d'esbossos i bust



Figura 5.41 Dissenys d'en Berto. Font: elaboració pròpia.

5.7 Implementació a Unity



Figura 5.42 Implementació a Unity, amb els teixits en moviment. Font: elaboració pròpia.



Figura 5.43 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.



Figura 5.44 Figura 5.45 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.





Figura 5.46 Figura 5.47 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.





Figura 5.48 Figura 5.49 Implementació dels models amb les seves variants a Unity. Font: elaboració pròpia.

6. Conclusions

Es conclou aquest treball amb la compleció del disseny i modelatge de gegants, amb les seves referències històriques i variacions de colors.

El treball serveix de càlcul d'estimació d'hores de cara a la reproducció de més figures de la ciutat: si es busca un realisme i exactitud de tots els seus complements, com s'ha dut a terme, no és viable buscar d'aconseguir centenars de figures, però sí unes desenes.

S'ha après a gestionar, a més, la simulació de teixits i cossos mòbils dins de Unity, un fet que es considera de valor de cara a l'aplicació en futurs projectes.

7. Possibles ampliacions

Explicació d'un pla d'evolució del treball:

- Mostra dels models en aplicació mòbil senzilla.
- Desenvolupament de videojocs mòbil més complet amb els gegants actuals.

- Implementació progressiva per rellevància de les 200 aprox. figures. de Mataró.
- Addició d'altres elements culturals de Mataró.
- Implementació de gegants d'arreu de Catalunya.

8. Bibliografia

Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. (2022). *Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya*. Recollit de Es busquen entitats per col·laborar en un videojoc de bestiari: <https://www.bestiari.cat/2022/04/es-busquen-entitats-per-collaborar-en-un-videojoc-de-bestiari/>

Ajuntament de Mataró. (1 / gener / 2019). *Estudi de la Població de Mataró*. Recollit de Ajuntament de Mataró: https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/estudi-de-la-poblacio-de-mataro/estudi-de-la-poblacio-mataro-1-de-gener-de-2019/estudi_poblacio_mataro_1_gener_2019.pdf

Ajuntament de Mataró. (1 / gener / 2024). *Estudi de Població de Mataró 2024*. Recollit de Ajuntament de Mataró: <https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/estudi-de-la-poblacio-de-mataro/estudi-de-la-poblacio-mataro-1-de-gener-de-2019/estudi-poblacio-2024.pdf>

Ajuntament de Mataró, Cultura Mataró, Pallarès, M. (2024). *Bibliografia de Les Santes, Festa Major de Mataró*. Recollit de Les Santes Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/bibliografia-de-les-santes>

Aluart, A. (2017). *Eloi Romañà, figures artesanes*. Mataró: TotMataró. Recollit de <https://totmataro.cat/especials/perfils/item/37584-eloi-romana-figures-artesanes>

Àlvarez, D. (2017). *No n'hi ha prou!* Mataró: ...i 15! Associació Cultural; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró.

Baroja, P. (1947). Carteles de Feria y literatura de cordel. *Revista de información Médico-Terapéutica*. Año XXII, n. 21-22.

Bote, D. (10 / abril / 2024). *Per 40 anys més...* Recollit de Capgròs: https://capgros.elnacional.cat/ca/mataro/40-anys-mes_812637_102.html

- Capgròs. (30 / agost / 2013). Carrer Sant Ramon, 148 anys de serenata veïnal. *Capgròs*. Recollit de https://www.capgros.com/ca/mataro/carrer-sant-ramon-148-anys-de-serenata-veinal_133584_102.html
- Capgròs. (8 / juliol / 2019). El Museu Arxiu mostra els 300 anys del flabiol a Mataró. *Capgròs*. Recollit de https://www.capgros.com/ca/mataro/el-museu-arxiu-mostra-els-300-anys-del-flabiol-a-mataro_720291_102.html
- Castillo, M. (1997). *Grans il·lustradors catalans del llibre per a infants: 1905-1939*. Barcelona: Barcanova.
- Cusachs Corredor, M., & Bonamusa i Madern, R. (2006). *La Geganta: mireu què fa quan en Robafaves se'n va*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2006_715293_102.html
- Cusachs Corredor, M., & Carbonell, E. (2013). *El Sol, la Pluja i el paraigua d'en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2013_715300_102.html
- Cusachs Corredor, M., & Cusachs Xivillé, M. (2010). *La sardana "mofa" a en Robafaves*. Mataró: Capgròs.
- Cusachs Corredor, M., & Cuyàs Duran, M. (2004). *El castell de Burriac i en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2004_715291_102.html
- Cusachs Corredor, M., & Floriach, E. (2011). *Conte de Santes*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2011_715298_102.html
- Cusachs Corredor, M., & Granado Sola, Z. (2016). *En Patufet i la gran sorpresa*. Mataró: Capgròs. Recollit de

https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2016_715303_102.html

Cusachs Corredor, M., & Hortós, J. (2012). *Les aventures d'en Patufet*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2012_715299_102.html

Cusachs Corredor, M., & Llinés, R. (2009). *No hi ha festa major sense remor: Momerotes, Dracs i Diablesses fan feliços els nens i les nenes*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2009_715296_102.html

Cusachs Corredor, M., & Palomer Ferrer, A. (. (2017). *Can Coll i Regàs, la casa més bonica de Mataró*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2017_715304_102.html

Cusachs Corredor, M., & Pons Pallarès, M. (2014). *L'Andrea i en Jorge descobreixen Mataró i la seva gran festa major*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2014_715301_102.html

Cusachs Corredor, M., & Pous, F. (2015). *El cost d'una mentida o la venjança del flabiolaire*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2015_715302_102.html

Cusachs Corredor, M., & Rovira, N. (2005). *El casament de la Toneta*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2005_715292_102.html

Cusachs Corredor, M., & Soriano Blasco, C. (2007). *La Badallada*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2007_715294_102.html

Cusachs Corredor, M., & Vallès Botey, A. (2008). *El Dragalió i el seu amic el colom Glop·t de Neu*. Mataró: Capgròs. Recollit de

https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2008_715295_102.html

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Cartells antics: cartells de la Festa Major de Mataró del 1934 al 1978*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/cartells-antics>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Cartells des de 1979*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/cartells-des-de-1979>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Programes antics*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/programes-antics>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Programes des de 1979*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/programes-des-de-1979>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Programes Fermalli: Fermalli és una empresa de publicitat de Mataró amb 75 anys d'història*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/programes-fermalli>

Elias, F. (1931). *L'art de la caricatura*. Barcelona.

Ens. (2021). *La imatgeria festiva de Vilafranca, escanejada en 3D*. Recollit de Ens: <https://www.ens.cat/noticia/la-imatgeria-festiva-de-vilafranca-escanejada-en-3d-662>

Fontbona, F. (1988). El cromo, un gènere genuí de les acaballes del segle XIX. *Serra d'Or*, núm. 349, p. 69-74.

Fradera, C., & Fradera, J. (1948). *Auca del Carril de Mataró*. Mataró: Els germans Fradera. Consultat el 10 / gener / 2025, a <https://biada.omeka.net/items/show/266>

Gaset Mollà, J., & Torralba, A. (2018). *En Bernat al País dels Gegants*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2018_716647_102.html

Guanyabens Calvet, N. (1999). *Els gegants de la ciutat de Mataró*. Mataró: Patronat Municipal de Cultura de Mataró.

Guanyabens Calvet, N., Ducable, P., Salicrú-Maltas, M., Braza, T., & Mas, C. (2010). *Gegants i figures festives a Mataró: cercavila per la història i plantada al segle XXI*. Mataró: Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró.

Guanyabens Calvet, N., Duro, C., Calsapeu, J., & Malé, J. (2022). *Art i Festa: els cartells de Les Santes de Mataró*. Mataró: Efadós; Museu Arxiu Santa Maria de Mataró.

Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling. *Technology Review*.

Jubany Vilert, A., & Magori Art. (2019). *A la recerca d'una estrella*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2019_720492_102.html

Kanaris-Sotiriou, A. (8 / setembre / 2017). *How to Poncho - Unity Cloth Tutorial*. Recollit de Polygon Treehouse: <https://www.polygon-treehouse.com/blog/2017/8/4/howtoponcho>

Level-5. (2013). *Inazuma Eleven 3: Rayo Celeste / Fuego Explosivo*. Nintendo.

Lluís, A. (1987). *Auca del Cooperativista - 60è aniversari d'UCM 1927 - 1987*. Mataró: Unió de Cooperadors de Mataró. Consultat el 10 / gener / 2025, a <http://matarocopp.org/auca-uni%C3%B3-de-cooperadors.html>

Mariscal, X., Punset, E., Verdú, V., Sudjic, D., Arad, R., Capella, J., & Amat, F. (2010). *Mariscal a la Pedrera*. Barcelona: Estudio Mariscal; Obra Social de Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa.

Merino Noé, J., & Sánchez, L. (2020). *Glòria, la colometa curiosa de Mataró (i il·lustracions de 2020)*. Mataró: Capgròs. Recollit de

https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes-2020_800284_102.html

Mestres, A. (abril-setembre / 1923). Les auques de redolins. *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, núm 79-80, p. 64.

Miquel Macaya, J. (7 / agost / 1932). Andreu Damesón. *La Gralla*, núm. 564, p. 6.

Molina, M. (2021). *Recordem l'Eugeni Soler*. Barcelona: Sonograma. Recollit de <https://sonograma.org/2021/10/recordem-leugeni-soler/>

Montserrat, P., & Dosrius, B. (2022). *L'Ignasi i Les Santes silencioses*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes-21_807447_102.html

Pou Alés, G., & Ramis Xirau, M. (2023). *El secret d'en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes_810719_102.html

Productions, A. (2024). *What Art Style Should I Use for My Video Game? Everything You Need to Know in 2024*. Recollit de Artstation: <https://www.artstation.com/blogs/athenaproductions8/LzmA1/what-art-style-should-i-use-for-my-video-game-everything-you-need-to-know-in-2024>

Reca, V., & Pous, F. (2021). *L'estrella i en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes-2021_803635_102.html

Regordosa, T. (2020). Els gegants perduts. UOC. Recollit de <https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/115327/6/aregordosaTFG0620mem%c3%b2ria.pdf>

Sánchez, C. (2024). *Sergio Laniado, hereu del llegat d'en Nona*. Mataró: tvmataró. Recollit de <https://www.tvmataro.cat/story/sergio-laniado-hereu-del-llegat-den-nona>

Satué, E. (1985). *El llibre dels anuncis: el temps dels artesans, 1830-1930*. Barcelona: Altafulla.

Scolari, C. A. (2013). *Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.

Solà Dachs, L., & Capdevila, J. (2011). *Andreu Dameson: geni de la caricatura*. Barcelona: Fundació Josep Irla.

Trapero Llobera, P., Escalas Ruiz, M. I., & Scolari, C. A. (2017). *Productos transmediáticos e imaginario cultural: arqueología transmedia*. Palma: Tecsed, UIB.

Vaughan, W., & Southern, G. (2012). *Digital Modeling*. Berkeley,: New Riders.

Vidal Federico, J., & Torralba, A. (2024). *Les faves de la Juliana*. Mataró: Capgròs.
Recollit de <https://www.lessantes.cat/agenda-cultura/les-faves-de-la-juliana#>